Estimation de pose d'un dirigeable autonome :
Formulations et modélisations du filtre de Kalman
Du modèle cinématique minimal au filtrage sur variété (ESKF)

Grégory Barou

18 octobre 2026

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Objectifs et contexte de l'étude . . . 3
1.2 Équations Générales du Filtre de Kalman Étendu (EKF) . . . 3
1.2.1 Phase 1 : Prédiction . . . 3
1.2.2 Phase 2 : Correction . . . 3
1.3 Architecture matérielle et capteurs utilisés . . . 4
1.3.1 Calculateur de bord embarqué : PJRC Teensy 4.1 . . . 5
1.3.2 Centrale inertielle (IMU) et fusion d'attitude . . . 5
1.3.3 Mesure absolue de la position globale (UWB ou GNSS/GPS) . . . 7
1.3.4 Capteurs de pression altimétrique (Baromètres numériques) . . . 8
1.3.5 Tableau de synthèse métrologique pour le filtre de Kalman . . . 9
1.3.6 Programme prioritaire de détermination expérimentale au sol . . . 9

2 Filtre de Kalman cinématique **10**
2.1 Introduction et Conventions . . . 10
2.2 Deux formalismes de représentation de l'attitude : Angles d'Euler vs Quaternions . . . 10
2.2.1 Formulation par Angles d'Euler (Cardan XYZ) . . . 10
2.2.2 Formulation par Quaternions unitaires ($\mathbb{H}_1$) . . . 11
2.2.3 Le paradigme de l'Error-State Kalman Filter (ESKF / MEKF) . . . 11
2.2.4 Passerelles analytiques de conversion entre Euler et Quaternions . . . 12
2.3 Conditionnement et pré-traitement des mesures en amont : UWB vs GNSS/GPS . . . 12
2.3.1 Tableau comparatif synthétique du conditionnement . . . 12
2.3.2 Projection spatiale vers le repère de navigation $\mathcal{R}_{\text{nav}}$ . . . 12
2.3.3 Alignement de l'attitude et recalage multi-repères . . . 13
2.3.4 Compensation des bras de levier spatiaux au centre de masse . . . 13
2.3.5 Conditionnement stochastique dynamique de la matrice R_{k+1} . . . 15
2.4 Situation 1 : Modèle cinématique minimal . . . 15
2.4.1 Variante A : Formulation en Angles d'Euler . . . 15
2.4.2 Variante B : Formulation en Quaternions d'erreur (ESKF) . . . 16
2.4.3 Synthèse et recommandation pour la Situation 1 . . . 17
2.5 Situation 2 : Avec entrées inertielles brutes . . . 17
2.5.1 Variante A : Formulation en Angles d'Euler . . . 17
2.5.2 Variante B : Formulation en Quaternions d'erreur (ESKF) . . . 18
2.5.3 Bruit de processus Q_k (Taille 15×15, commun aux deux variantes) . . . 19
2.5.4 Conditionnement des mesures et matrice d'observation H_{k+1} (Taille 13×15) . . . 20
2.5.5 Matrice de covariance de mesure R_{k+1} (Taille 13×13) . . . 20
2.5.6 Synthèse comparative et recommandation pour la Situation 2 . . . 21
2.6 Situation 3 : Avec biais du baromètre . . . 21
2.6.1 Extension dans les deux variantes d'attitude . . . 21
2.6.2 Bruit de processus $Q_{k,\text{aug}}$ (Taille 16×16) . . . 21
2.6.3 Matrice d'observation augmentée $H_{k+1,\text{aug}}$ (Taille 13×16) . . . 22
2.6.4 Observabilité et séparation fréquentielle en vol . . . 22
2.6.5 Recommandation pour la Situation 3 . . . 22

3 Synthèse comparative, optimisations et guide de préconisations **22**
3.1 Invariance temporelle des matrices et pré-allocation mémoire 22
3.2 Bilan comparatif approfondi : Angles d'Euler vs Quaternions (ESKF) 23
3.3 Spécificités physiques du dirigeable et analyse de sensibilité 23
3.4 Guide de préconisation pratique : Matrice décisionnelle 23
3.4.1 Synthèse des préconisations pour le projet 24
3.5 Architecture Documentaire Globale et Liens Inter-Documents 24

A Stabilité Numérique et Algèbre Matricielle de la Covariance **25**
A.1 Dérivation formelle de la Forme Stabilisée de Joseph 25
A.2 Théorème de Projection Orthogonale de Frobenius (Symétrisation de P) 26

B Validation Statistique des Innovations (Porte de Mahalanobis χ^2) **28**
B.1 Dérivation statistique de la distribution χ^2 par Blanchiment de Cholesky 28
B.2 Test d'Hypothèse de Neyman-Pearson et Table des Valeurs Critiques 29

1 Introduction

1.1 Objectifs et contexte de l'étude

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et d'implémenter un système d'asservissement robuste en position et en orientation pour un dirigeable autonome dédié au transport précis de marchandises. Le maintien d'une stabilité rigoureuse représente un défi critique, en particulier lors des phases délicates de prise ou de dépôt de charges, où les perturbations aérodynamiques et les variations brusques de masse peuvent déstabiliser le véhicule.

En automatique, l'efficacité de toute loi d'asservissement est intrinsèquement liée à la qualité et à la précision de l'estimation de son état courant (posture, vitesses linéaires et angulaires). En théorie, l'utilisation conjointe d'une centrale inertielle (IMU) pour l'attitude et d'un système de positionnement absolu — s'appuyant soit sur des balises Ultra-Wideband (UWB) en intérieur, soit sur un récepteur GNSS/GPS en extérieur — permet de reconstruire la cinématique tridimensionnelle du système.

Toutefois, les mesures brutes issues de ces capteurs sont soumises à d'importants bruits électroniques, à des dérives temporelles et à des masquages potentiels, les rendant inexploitables en l'état pour un contrôle en boucle fermée. Afin de pallier ces limitations physiques et de garantir une estimation optimale et temps réel des grandeurs mesurées, l'implémentation d'un filtre de Kalman Étendu (EKF) s'avère indispensable pour fusionner intelligemment le modèle physique du dirigeable et les données sensorielles.

1.2 Équations Générales du Filtre de Kalman Étendu (EKF)

Le Filtre de Kalman Étendu (EKF) est un outil mathématique utilisé pour fusionner le modèle physique du dirigeable avec les mesures des capteurs, permettant ainsi d'améliorer l'estimation des grandeurs mesurées. Le filtre fonctionne de manière récursive en alternant entre deux phases distinctes : la **Prédiction** (basée sur la physique) et la **Correction** (basée sur les capteurs).

La notation $\hat{x}_{a|b}$ désigne l'estimation du vecteur d'état à l'instant a sachant toutes les mesures capitalisées jusqu'à l'instant b. La matrice $P_{a|b}$ représente la matrice de covariance de l'erreur d'estimation associée.

1.2.1 Phase 1 : Prédiction

Cette phase projette l'état actuel et son incertitude à l'instant suivant $k+1$ en utilisant le modèle physique non-linéaire $f(x_k)$.

1. **Prédiction de l'état (a priori) :** On applique la dynamique physique réelle du système.

$$\hat{x}_{k+1|k} = f(\hat{x}_{k|k}) \tag{1}$$

2. **Prédiction de la covariance (a priori) :** On propage le nuage d'incertitude. Comme le modèle $f(x)$ est non-linéaire, on est mathématiquement contraint de le linéariser localement autour de l'état courant à l'aide de sa matrice Jacobienne F_k.

$$P_{k+1|k} = F_k P_{k|k} F_k^T + Q_k \tag{2}$$

Où :
— $F_k = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{\hat{x}_{k|k}}$ est la matrice de transition d'état linéarisée (Jacobienne).
— Q_k est la matrice de covariance du bruit de processus, représentant les imperfections du modèle physique.

1.2.2 Phase 2 : Correction

Dès qu'un ensemble de mesures z_{k+1} devient disponible (en provenance de l'UWB, de l'IMU ou du baromètre), le filtre ajuste sa prédiction théorique en effectuant une moyenne pondérée optimale.

1. **Calcul de l'innovation :** C'est l'écart entre ce que le capteur mesure réellement (z_{k+1}) et ce que le modèle prédisait qu'il mesurerait ($H_{k+1}\hat{x}_{k+1|k}$).

$$y_{k+1} = z_{k+1} - H_{k+1}\hat{x}_{k+1|k} \tag{3}$$

2. **Calcul de la covariance de l'innovation S_{k+1} :** Elle combine l'incertitude de la prédiction projetée dans l'espace de mesure et le bruit propre du capteur :

$$S_{k+1} = H_{k+1} P_{k+1|k} H_{k+1}^T + R_{k+1} \tag{4}$$

où H_{k+1} est la matrice d'observation faisant le lien entre l'espace d'état et l'espace de mesure, et R_{k+1} est la matrice de covariance du bruit de mesure.

3. **Validation statistique et rejet des valeurs aberrantes (Porte χ^2) :** Avant de corriger l'état, l'innovation est soumise à un test de cohérence statistique basé sur la distance quadratique de Mahalanobis $d_M^2 = y_{k+1}^T S_{k+1}^{-1} y_{k+1}$. Sous l'hypothèse nominale gaussienne, d_M^2 suit rigoureusement une loi du Chi-deux à $m = \dim(z_{k+1})$ degrés de liberté :

$$d_M^2(y_{k+1}) \sim \chi^2(m) \tag{5}$$

Si $d_M^2 \leq \gamma(m, \alpha)$, la mesure est acceptée. Si $d_M^2 > \gamma$, la mesure est rejetée comme aberration métrologique (*outlier* radio, masquage satellitaire ou rafale sur le baromètre), et la mise à jour est sautée ($\hat{x}_{k+1|k+1} = \hat{x}_{k+1|k}$, $P_{k+1|k+1} = P_{k+1|k}$). La dérivation formelle par blanchiment de Cholesky et la table complète des seuils critiques γ sont détaillées en **Annexe B**.

4. **Calcul du Gain de Kalman K_{k+1} :** C'est le facteur de pondération optimal au sens des moindres carrés, arbitrant entre la confiance dans le modèle cinématique et la confiance dans le capteur :

$$K_{k+1} = P_{k+1|k} H_{k+1}^T S_{k+1}^{-1} \tag{6}$$

5. **Mise à jour de l'état (a posteriori) :** L'état prédit est corrigé par l'innovation pondérée :

$$\hat{x}_{k+1|k+1} = \hat{x}_{k+1|k} + K_{k+1} y_{k+1} \tag{7}$$

6. **Mise à jour de la covariance (a posteriori) :** L'expression canonique théorique s'écrit :

$$P_{k+1|k+1} = (I - K_{k+1} H_{k+1}) P_{k+1|k} \tag{8}$$

Remarque fondamentale pour le calcul embarqué : Sur microcontrôleur en simple précision flottante (`float32`), cette formule canonique peut perdre sa symétrie et sa positivité à cause des erreurs d'arrondi. En pratique embarquée, deux verrous mathématiques indispensables sont appliqués :

— *Forme stabilisée de Joseph :* On substitue à la formule canonique la formulation $P = (I - KH)P(I-KH)^T + KRK^T$, qui garantit mathématiquement $P \succeq 0$ de manière inconditionnelle pour tout gain K (démonstration formelle en **Annexe A.1**).

— *Symétrisation optimale de Frobenius :* L'opération périodique $P \leftarrow \frac{P+P^T}{2}$ constitue l'unique projection orthogonale au sens des moindres carrés sur le sous-espace des matrices symétriques $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (démonstration formelle en **Annexe A.2**).

1.3 Architecture matérielle et capteurs utilisés

Afin de fournir les données nécessaires à l'algorithme de fusion (position, vitesse, attitude, pressions), le dirigeable embarque une suite de capteurs complémentaires. Le paramétrage rigoureux d'un filtre de Kalman (matrices de bruit de processus Q et de bruit de mesure R, ainsi que la modélisation des états d'erreur et de biais) exige de connaître précisément les caractéristiques métrologiques de chaque instrument : bruit blanc (densité spectrale, écart-type nominal σ, bruit RMS), précision statique et dynamique, biais d'offset et dérives thermiques/temporelles, ainsi que les cadences maximales de rafraîchissement ($f_{\max}$).

Articulation documentaire avec le document matériel : La description physique détaillée des modules, des broches, des registres I2C/SPI, des tampons FIFO matériels, des schémas de câblage et des fiches techniques constructeurs est centralisée dans le document compagnon `Materiel.pdf` (*Spécifications et Caractérisation Matérielle des Capteurs*). La présente section se focalise sur les grandeurs mathématiques, les densités spectrales de bruit et les incertitudes stochastiques nécessaires à l'instanciation des matrices Q_k et R_{k+1}.

1.3.1 Calculateur de bord embarqué : PJRC Teensy 4.1

Le cœur de calcul embarqué à bord de la nacelle du dirigeable repose sur une carte microcontrôleur **PJRC Teensy 4.1**. Ce choix est motivé par la nécessité d'exécuter à haute fréquence des opérations d'algèbre matricielle et quaternionique (inversions, produits de covariance, propagation cinématique non-linéaire) avec un déterminisme temporel strict pour la boucle d'asservissement du dirigeable. Ses caractéristiques matérielles incluent :

- **Cœur processeur NXP i.MX RT1062 (ARM Cortex-M7) cadencé à** 600 **MHz :** Délivrant une puissance de calcul d'environ 1200 MIPS, il garantit un temps d'exécution d'un cycle complet de filtrage de l'ordre de 30 à 50 μs, bien inférieur à la période d'échantillonnage des capteurs les plus rapides (2.5 à 10 ms).
- **Unité de calcul en virgule flottante matérielle (FPU 32 et 64 bits IEEE 754) :** Accélère nativement les produits matriciels de covariance ($P_{k+1|k} = F_k P_{k|k} F_k^T + Q_k$) sans émulation logicielle.
- **Hiérarchie mémoire déterministe :** 1024 Ko de RAM totale, dont 512 Ko de mémoire étroitement couplée (*Tightly Coupled Memory* - TCM) accessible en un cycle d'horloge sans pénalité de cache bus, et 8 Mo de Flash pour le stockage statique des tables de gain et des configurations.
- **Interfaces périphériques distribuées :** 3 bus I2C indépendants (Wire, Wire1, Wire2 supportant le mode Fast-Mode Plus à 1 MHz), 8 liaisons série UART matérielles et 3 bus SPI. Cette architecture élimine toute contention de bus : l'IMU et le baromètre sont isolés sur des contrôleurs I2C distincts, tandis que le récepteur UWB ou GPS dispose d'une liaison UART exclusive.

1.3.2 Centrale inertielle (IMU) et fusion d'attitude

L'attitude du dirigeable (ϕ, θ, ψ ou quaternion q) ainsi que la cinématique inertielle locale ($\boldsymbol{\omega} = [p, q, r]^T$ et $\mathbf{a}^b = [a_x^b, a_y^b, a_z^b]^T$) peuvent être mesurées par deux centrales 9-DOF alternatives :

1. CMPS12 (Robot Electronics) :

- **Documents de référence :** Fiche descriptive du module `Programmation/Datasheets/IMU/cmps12_doc.pdf` (Robot Electronics, 8 pages) et datasheet constructeur du composant interne Bosch Sensortec BNO055 : `Programmation/Datasheets/IMU/BNO055_datasheet.pdf` (Rev 1.2, 105 pages).
- **Architecture et sorties délivrées :** Le CMPS12 intègre le capteur Bosch BNO055 (accéléromètre triaxial, gyromètre triaxial, magnétomètre triaxial) couplé à un microcontrôleur qui précalcule le cap magnétique (Boussole 16 bits de 0 à 359.9°, résolution 0.1°, registres `0x02-0x03`), l'angle de tangage (±180°, résolution 0.1°, registres `0x1C-0x1D`) et le roulis (±90°, résolution 0.1°, registres `0x1E-0x1F`), ainsi que les données inertielles brutes 16 bits (registres `0x06` à `0x17`) [*cmps12_ doc.pdf*, pages 2–3].
- **Précision de cap (BNO055) :** ±2.5° typique sous champ géomagnétique horizontal de 30 μT, capteur pleinement étalonné et compensation d'assiette idéale [*BNO055_ datasheet.pdf*, Section 1.2, Tableau 1-2, page 15].
- **Bruit du gyromètre (BNO055) :** Densité spectrale de bruit de $0.014°/\text{s}/\sqrt{\text{Hz}}$; bruit RMS mesuré à 0.1°/s typique (0.3°/s max) pour une bande passante de 47 Hz [*BNO055_ datasheet.pdf*, page 14].
- **Biais gyrométrique (Zero-rate offset) :** ±1°/s typique (±3°/s max) à 25°C ; dérive thermique de ±0.015°/s/K [*BNO055_ datasheet.pdf*, page 14].
- **Bruit de l'accéléromètre (BNO055) :** Densité spectrale de bruit de $150\,\mu g/\sqrt{\text{Hz}}$ typique ($190\,\mu g/\sqrt{\text{Hz}}$ max) en mode normal [*BNO055_ datasheet.pdf*, page 14]. À la bande passante par défaut de 62.5 Hz (Tableau 3-4, page 21), l'écart-type de bruit RMS vaut $\sigma_{\text{acc}} \approx 150 \cdot 10^{-6} \times 9.81 \times \sqrt{62.5} \approx 0.0116$ m/s^2 ($\sigma^2_{\text{acc}} \approx 1.35 \cdot 10^{-4}$ m^2/s^4).
- **Biais accélérométrique (Zero-g offset) :** ±80 mg ≈ ±0.78 m/s^2 typique sur la durée de vie [*BNO055_ datasheet.pdf*, page 13].
- **Bruit du magnétomètre (BNO055) :** 0.3 μT RMS en préréglage haute précision, 0.6 μT RMS en préréglage standard [*BNO055_ datasheet.pdf*, page 16].
- **Cadence d'acquisition :** 100 Hz pour les données d'attitude filtrées par le BNO055.
- **Informations NON fournies dans la documentation du CMPS12 (Priorité expérimentale) :**
  - Le document propre du CMPS12 (*cmps12_ doc.pdf*) **ne fournit aucune variance, écart-type de bruit ou précision dynamique**.

— Le microcontrôleur PIC embarqué sur la platine CMPS12 effectue ses propres opérations de lissage et de recalibration automatique en continu (registre `0x1E`, page 3), ce qui altère le temps de réponse et la variance effective par rapport au BNO055 brut.
— **Action expérimentale requise :** Enregistrer des séries temporelles statiques au repos sur banc pour identifier directement les variances de mesure réelles $\sigma^2_{\phi,\text{cmps}}, \sigma^2_{\theta,\text{cmps}}, \sigma^2_{\psi,\text{cmps}}$ et valider les variances des données inertielles brutes.

2. Adafruit 9-DOF IMU Breakout — BNO085 (CEVA / Hillcrest Labs / Bosch Sensortec) :
— **Documents de référence :** Fiche produit Adafruit `https://www.adafruit.com/product/4754` (archivée dans `Programmation/Datasheets/IMU/Adafruit IMU BNO085.url`) et Datasheet officielle CEVA / Hillcrest Labs : *BNO080/BNO085 Data Sheet* (Doc 1000-3934, Section 3 *Performance Characteristics*).
— **Architecture et coprocesseur SH-2 :** Le BNO085 encapsule des MEMS triaxiaux (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre) et un microcontrôleur ARM Cortex-M0+ 32 bits exécutant le micrologiciel de fusion dynamique **SH-2** de CEVA / Hillcrest Laboratories.
— **Précision d'attitude en vecteur de rotation complet (Rotation Vector 9-DOF : Accel + Gyro + Mag) :**
  — **Erreur statique de rotation :** 2.0° nominal [*BNO080/BNO085 Datasheet*, Section 3, Table 3-1].
  — **Erreur dynamique de rotation :** 3.5° nominal (observée typiquement à $\approx$ 3.5° à 5.0° en environnement opérationnel réel).
— **Précision d'attitude en vecteur de jeu (Gaming Rotation Vector 6-DOF : Accel + Gyro sans magnétomètre) :**
  — **Erreur statique hors lacet :** 1.5°.
  — **Erreur dynamique hors lacet :** 2.5°.
  — **Dérive en lacet (Heading drift) :** 0.5°/minute (dérive due à l'intégration pure sans rappel magnétique).
— **Précision en vecteur géomagnétique (Geomagnetic Rotation Vector 6-DOF : Accel + Mag) :**
  — Erreur statique : 3.0°, Erreur dynamique : 4.5°.
— **Précision des sorties cinématiques et dérivés de fusion :**
  — **Accélération linéaire (Linear Acceleration, exempte de pesanteur) :** précision de 0.35 m/s^2 [*BNO080/BNO085 Datasheet*, Table 3-1].
  — **Accéléromètre étalonné :** précision absolue de 0.3 m/s^2.
  — **Vitesse angulaire étalonnée (Gyroscope) :** précision de 3.1°/s.
  — **Angle de gravité estimé :** précision de 1.5°.
  — **Magnétomètre étalonné :** précision de 1.4 μT.
— **Cadence d'acquisition :** Jusqu'à 400 Hz pour le Rotation Vector et l'accélération linéaire via liaison I2C rapide ou SPI (contre 100 Hz max pour le BNO055/CMPS12).
— **Indicateur de confiance temps réel :** Chaque trame SH-2 de Rotation Vector transmet un champ d'estimation d'incertitude angulaire en radians (*Estimated Accuracy*), permettant d'actualiser dynamiquement la matrice R_{k+1} au fil du vol.
— **Informations NON fournies dans la documentation constructeur (Priorité expérimentale) :**
  — La variance exacte du bruit blanc gaussien instantané (σ^2_{white}) sur les composantes de quaternion à l'arrêt n'est pas chiffrée (seule l'enveloppe d'erreur crête de 2.0° statique et 3.5° dynamique est normalisée).
  — **Action expérimentale requise :** Enregistrer des acquisitions stationnaires à 100 Hz et 400 Hz pour mesurer la variance de bruit instantané et configurer la diagonale de R_{k+1}.

3. Analyse comparative approfondie : CMPS12 vs Adafruit BNO085 : Une analyse naïve des seules valeurs numériques statiques pourrait laisser penser que les deux capteurs sont de précision équivalente, puisque le BNO055 du CMPS12 revendique ±2.5° de cap en champ statique idéal, tandis que le BNO085 affiche 2.0° en statique et 3.5° en dynamique. Pourtant, en robotique aérienne et en navigation embarquée, l'**Adafruit BNO085 s'avère nettement supérieur au CMPS12** pour plusieurs raisons fondamentales :

1. **Robustesse aux perturbations magnétiques dynamiques :** Les algorithmes de fusion intégrés dans le microcode SH-2 (CEVA Hillcrest) intègrent une détection et un rejet actif des

anomalies fer doux/fer dur transitoires. À l'inverse, l'algorithme interne du BNO055 (CMPS12) décroche fréquemment en vol à proximité des courants d'alimentation des moteurs brushless ou de pièces ferreuses, provoquant des sauts d'attitude brutaux et une perte totale du niveau d'étalonnage (`CALIB_STAT`).

2. **Extraction native de l'accélération linéaire à 400 Hz :** Le BNO085 effectue la soustraction du vecteur pesanteur directement sur son coprocesseur embarqué avec une précision de 0.35 m/s^2. Pour le filtre de Kalman (Situations 2 et 3), cette mesure d'accélération linéaire propre peut être exploitée directement sans imposer à la Teensy de recalculer la projection gravitationnelle non-linéaire $R(q)[0, 0, g]^T$.
3. **Fourniture native de quaternions et de l'incertitude estimée :** Le BNO085 évite toute singularité trigonométrique en fournissant directement des quaternions unitaires et transmet une estimation dynamique de sa propre incertitude angulaire, permettant au filtre d'adapter sa confiance instantanée.

1.3.3 Mesure absolue de la position globale (UWB ou GNSS/GPS)

La position tridimensionnelle globale est acquise via deux technologies complémentaires :

1. Système de positionnement local — Decawave DWM1001-DEV / DWM1001C (UWB) :
- **Documents de référence :** Datasheet du module `Programmation/Datasheets/UWB/DWM1001C Data Sheet.pdf` (Decawave Ltd, Version 1.7, 31 pages), `Programmation/Datasheets/UWB/DWM1001-DEV Data Sheet.pdf` (16 pages) et guide d'API firmware `Programmation/Datasheets/UWB/DWM1001 Firmware API Guide.pdf` (Decawave Ltd, 123 pages).
- **Précision de mesure de distance (Ranging accuracy) :** ± 10 cm nominale [*DWM1001C Data Sheet*, page 1].
- **Précision de positionnement 3D :** Typiquement ≈ 10 cm en environnement de vue directe (LOS - *Line of Sight*) [*DWM1001 Firmware API Guide*, Section 2.2, page 14 : *"the DW1000 used in this design provides approximately 10 cm accuracy"*].
- **Écart-type nominal horizontal pour le Kalman :** $\sigma_{\text{nom},xy} = 0.10 \text{ m} \implies \sigma^2_{\text{nom},xy} = 0.01 \text{ m}^2$.
- **Facteur de qualité de position (Position Quality Factor - PQF) :** Entier codé sur 1 octet variant de 1 à 100% délivré avec chaque coordonnée X, Y, Z [*DWM1001 Firmware API Guide*, pages 33, 42, 55, 114]. Ce facteur est exploité pour moduler la variance en temps réel : $\sigma^2_{X,\text{pos}} = \sigma^2_{Y,\text{pos}} = \frac{\sigma^2_{\text{nom},xy}}{C_k}$ avec $C_k = \frac{\text{pqf}}{100} \in]0, 1]$.
- **Cadence d'échantillonnage :** Configurable par la fonction d'API `dwm_upd_rate_set` par pas de 100 ms, soit une fréquence maximale de publication de 10 Hz en mode actif [*DWM1001 Firmware API Guide*, Section 5.3.3, page 44].
- **Capteurs additionnels sur le module :** Le DWM1001 intègre un accéléromètre triaxial ST-Microelectronics LIS2DH12TR exploité par le microcode PANS pour détecter l'état stationnaire ou en mouvement [*DWM1001C Data Sheet*, Section 1.4, page 5].
- **Informations NON fournies dans la documentation (Priorité expérimentale) :**
  - **Coefficient d'anisotropie verticale k_z :** La documentation ne spécifie aucun facteur analytique de dégradation de la variance verticale lorsque les ancres UWB sont disposées dans un plan horizontal quasi-coplanaire.
  - **Action expérimentale requise :** Réaliser des paliers d'altitude connus dans le volume de vol pour identifier la dégradation géométrique réelle et calibrer le facteur $k_z \in [2, 5]$ tel que $\sigma^2_{Z,\text{pos}} = \frac{(k_z \sigma_{\text{nom},xy})^2}{C_k}$.

2. Récepteur GNSS — Adafruit Mini GPS PA1010D (MediaTek MT3333) :
- **Documents de référence :** Fiche produit Adafruit `https://www.adafruit.com/product/4415` (archivée dans `Programmation/Datasheets/GPS/Adafruit GPS PA1010D.url`) et Datasheet constructeur CDTop Technology : *CD-PA1010D GPS Module Data Sheet* (Chipset MediaTek MT3333).
- **Précision de positionnement horizontal :**
  - **Mode autonome (sans assistance) :** 3.0 m CEP (50%), équivalant à un écart-type $1\sigma \approx 2.54$ m et une précision 2D-RMS (95%) d'environ 4.2 m.
  - **Mode différentiel DGPS / SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) :** 2.5 m CEP (50%), équivalant à un écart-type $1\sigma \approx 2.12$ m.
- **Précision de vitesse (Velocity accuracy) :**

  - Mode autonome : 0.1 m/s (soit une variance de vitesse $\sigma_V^2 = 0.01$ m^2/s^2).
  - Mode SBAS : 0.05 m/s ($\sigma_V^2 = 0.0025$ m^2/s^2).
- **Cadence d'acquisition :** 1 Hz par défaut, paramétrable jusqu'à 10 Hz (5 Hz recommandé pour maintenir l'algorithme SBAS actif).
- **Temps de premier point (TTFF) :** Démarrage à froid (*Cold Start*) < 35 s ; démarrage à chaud (*Hot Start*) < 1 s ; sensibilité de poursuite de -165 dBm.
- **Pondération dynamique dans le Kalman :** Les trames NMEA fournissent les facteurs d'affaiblissement géométrique HDOP et VDOP : $\sigma_{X,\text{pos}}^2 = \sigma_{Y,\text{pos}}^2 = (\text{HDOP} \cdot \sigma_{0,\text{gps}})^2$ avec $\sigma_{0,\text{gps}} = 2.5$ m.
- **Informations NON fournies dans la documentation (Priorité expérimentale) :**
  - La dispersion altimétrique absolue 1σ verticale n'est pas chiffrée (seule la précision circulaire 2D horizontale est contractuelle).
  - **Action expérimentale requise :** Enregistrer une session statique extérieure de 30 minutes sous ciel ouvert pour déterminer la variance verticale de base $\sigma_{Z,\text{gps}}^2$ et valider le facteur d'échelle du VDOP.

1.3.4 Capteurs de pression altimétrique (Baromètres numériques)

L'altitude barométrique Z_{baro} consolide la composante verticale critique du filtre :

1. DFRobot Fermion BMP581 (Bosch Sensortec) :
- **Documents de référence :** Fiche produit DFRobot `https://www.dfrobot.com/product-3072.html` (archivée dans `Programmation/Datasheets/Baromètre_Altimètre/DFRobot Fermion BMP581.url`) et Datasheet officielle Bosch Sensortec : *BMP581 Digital Pressure Sensor Data Sheet* (Document BST-BMP581-DS004).
- **Bruit de lecture de pression (RMS Noise) :** Typiquement < 0.08 **Pa RMS** en mode ultra-bas bruit (sur-échantillonnage 16x et filtrage IIR activé), et < 0.1 Pa RMS en mode normal.
- **Équivalent altimétrique de bruit :** Au niveau de la mer (≈ 8.3 cm/Pa), 0.08 Pa correspond à un bruit altimétrique RMS sub-centimétrique exceptionnel :

$$\sigma_{\text{alt, rms}} \approx 0.08 \text{ Pa} \times 0.083 \text{ m/Pa} \approx 6.6 \text{ mm} \implies \sigma_{\text{baro}}^2 \approx 4.4 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2 \tag{9}$$

- **Précision relative de pression (Relative accuracy) :** Typiquement ± 6 Pa (± 0.06 hPa), soit environ ± 0.5 m d'erreur relative entre 700 et 1100 hPa de 15°C à 55°C.
- **Précision absolue de pression (Absolute accuracy) :** Typiquement ± 30 Pa (± 0.3 hPa), soit $\approx \pm 2.5$ m (erreur maximale bornée à ± 50 Pa $= \pm 0.5$ hPa).
- **Dérive et stabilité temporelle (Paramétrage du biais b_{baro}) :**
  - Dérive à long terme (12 mois) : ± 10 Pa (± 0.1 hPa, soit ≈ 0.8 m/an).
  - Coefficient thermique d'offset (TCO) : ± 0.5 Pa/K (soit une sensibilité thermique d'environ 4.1 cm/K).
  - Dérive de soudage (Solder drift) : ± 30 Pa (± 0.3 hPa).
- **Résolution physique et cadence :** Sortie numérique 24 bits, résolution de registre de 1/64 Pa $\approx$ 0.016 Pa (0.13 mm d'air) ; fréquence d'échantillonnage jusqu'à 240 Hz en mode normal et 622 Hz en mode continu.
- **Informations NON fournies dans la documentation (Priorité expérimentale) :**
  - La documentation caractérise le capteur en atmosphère calme. Elle ne quantifie pas la surpression dynamique aérodynamique (effet Venturi et souffle hélicoïdal des propulseurs) induite par les moteurs du dirigeable.
  - **Action expérimentale requise :** Mesurer au sol la variation de pression statique lors de montées en régime moteur progressives afin d'évaluer le saut de biais aérodynamique Δb_{aero} à compenser.

2. NXP MPL3115A2 :
- **Documents de référence :** Datasheet officielle NXP : `Programmation/Datasheets/Baromètre_Altimètre/MPL3` (Rev 8.1, 17 Mai 2024, 51 pages) et Note d'application `Programmation/Datasheets/Baromètre_Altimètre/AN451` (Freescale / NXP).
- **Bruit de lecture de pression (Pressure reading noise) :**
  - Sur-échantillonnage 1x : 19 Pa RMS [*MPL3115A2_ datasheet.pdf*, Tableau 5, page 7], soit environ $\sigma_z \approx 1.58$ m RMS.

— Sur-échantillonnage 128x : 1.5 Pa RMS [Tableau 5, page 7], soit environ $\sigma_z \approx 0.125$ m RMS (12.5 cm).
— **Précision relative de pression :** ± 0.05 kPa $= \pm 50$ Pa ($\approx \pm 4.2$ m) à température constante entre 70 et 110 kPa ; ± 0.1 kPa $= \pm 100$ Pa ($\approx \pm 8.3$ m) en température variable [Tableau 5, page 8].
— **Précision absolue de pression :** ± 0.4 kPa $= \pm 400$ Pa de 0°C à 50°C [Tableau 5, page 7], soit environ ± 33 m d'incertitude absolue.
— **Résolution de sortie :** Mode baromètre 0.25 Pa ; mode altimètre direct 0.0625 m = 1/16 m [Tableau 5, page 8].
— **Dérive temporelle :** ± 0.1 kPa/an $= \pm 100$ Pa/an (≈ 8.3 m/an) ; dérive après reflow ± 0.15 kPa $= \pm 150$ Pa [Tableau 5, page 8].
— **Cadence d'acquisition :** Jusqu'à 100 Hz en sur-échantillonnage 1x ; mais en mode haute résolution 128x, le temps de conversion est de 512 ms, plafonnant la fréquence réelle à ≈ 1.95 Hz [Tableau 5, page 8 et Section 14].

1.3.5 Tableau de synthèse métrologique pour le filtre de Kalman

Le tableau récapitulatif ci-après rassemble l'ensemble des valeurs numériques extraites des documentations constructeurs, leur localisation précise, et leur affectation dans les matrices stochastiques du filtre (R_{k+1} et Q_k).

Capteur & Modèle	Grandeur / Repère	Précision / Bruit (1σ ou RMS)	Biais / Dérive	Cadence	Source & Statut métrologique
CMPS12 (Robot Electronics)	ψ (cap), ϕ, θ Repère local $\mathcal{R}_{\text{earth}}$	Boussole : $\pm 2.5°$ typ. (BNO055) $\sigma_\psi^2 \approx (2.5° \frac{\pi}{180})^2 \approx 1.9 \cdot 10^{-3}$ rad^2	Dérive gyro : $\pm 1°$/s TCO : $\pm 0.015°$/s/K	100 Hz	Doc : *cmps12_doc.pdf* (p. 2-3) & *BNO055* (p. 14-15). **Non spécifié CMPS : À mesurer.**
Adafruit BNO085 (CEVA / Bosch)	Quat. q, $\mathbf{a}_{\text{lin}}^b$, $\boldsymbol{\omega}^b$ Repères $\mathcal{R}_{\text{earth}}, \mathcal{R}_b$	Rot. Vector : 2.0° (stat), 3.5° (dyn) $\mathbf{a}_{\text{lin}}$: 0.35 m/s^2 ; Gyro : 3.1°/s Incertitude angulaire en direct	Dérive Gaming : 0.5°/min Rejet d'anomalies mag.	400 Hz	Web : `adafruit.com/product/4754` & CEVA DS (Table 3-1). **Bruit blanc stationnaire à mesurer.**
Decawave DWM1001-DEV (UWB)	Position $[X, Y, Z]^T$ Repère ancres $\mathcal{R}_{\text{uwb}}$	Ranging : ± 10 cm $\sigma_{xy}^2 = (0.10 \text{ m})^2 / C_k$ Facteur qualité $C_k \in]0, 1]$	Erreur d'horloge < 3 ppm Pas de dérive de position	10 Hz	Doc : *DWM1001C DS* (p. 1, 6) & *Firmware API Guide* (p. 14, 44). **Anisotropie k_z à étalonner.**
Adafruit PA1010D (GNSS / GPS)	Pos. (φ, λ, h), Vit. **V** Ellipsoïde WGS84	Horiz. : 2.5 m (SBAS) / 3.0 m (autonome) Vitesse : 0.05 à 0.1 m/s	Biais dépendant de l'ionosphère et DOP	10 Hz (5 Hz SBAS)	Web : `adafruit.com/product/4415` & CD-PA1010D DS (p. 4). **Précision verticale à mesurer.**
DFRobot BMP581 (Bosch Sensortec)	Pression P, Alt. Z Axe vertical global	Bruit RMS : < 0.08 Pa ($\approx$ 0.7 cm) Relatif : ± 6 Pa (± 0.5 m) Absolu : ± 30 Pa (± 2.5 m)	Dérive : ± 10 Pa/an TCO : ± 0.5 Pa/K Biais b_{baro} estimé	240 Hz (622 Hz cont.)	Web : `dfrobot.com/product-3072` & Bosch BMP581 DS (p. 8-10). **Perturbation hélices à mesurer.**
NXP MPL3115A2 (Baromètre piézo)	Pression P, Alt. Z Axe vertical global	Bruit RMS : 1.5 Pa (128x OSR, ≈ 12 cm) Relatif : ± 50 Pa (± 4.2 m) Absolu : ± 400 Pa (± 33 m)	Dérive : ± 100 Pa/an Soudage : ± 150 Pa	1.95 Hz (128x OSR)	Doc : *MPL3115A2_datasheet.pdf* (p. 7-8, Table 5). **Perturbation hélices à mesurer.**

TABLE 1 – Synthèse métrologique complète des capteurs pour le dimensionnement du filtre de Kalman.

1.3.6 Programme prioritaire de détermination expérimentale au sol

Pour combler les lacunes des documentations constructeurs identifiées ci-dessus, le protocole expérimental prioritaire suivant doit être conduit avant les vols libres :

1. **Identification des variances de bruit blanc au repos (Matrice R_{k+1}) :** Poser la nacelle équipée de tous ses capteurs sur une surface rigide antivibratoire pendant 10 minutes à température stabilisée. Enregistrer à cadence maximale les trames de l'IMU (CMPS12 et BNO085), du baromètre (BMP581) et de l'UWB (DWM1001). Calculer pour chaque canal l'écart-type expérimental $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum(y_i - \bar{y})^2}$ afin d'injecter des valeurs réelles dans les diagonales de R_{k+1}.

2. **Étalonnage de l'anisotropie verticale UWB (k_z) :** Déplacer verticalement la nacelle par pas de 20 cm entre 0.5 m et 2.5 m de hauteur dans le volume délimité par les 4 ancres UWB. Calculer la régression linéaire entre la dispersion verticale σ_Z et la dispersion horizontale σ_{XY} pour déterminer le facteur multiplicateur k_z applicable au réseau réel.
3. **Caractérisation de la perturbation aérodynamique des propulseurs sur le baromètre :** Fixer le dirigeable au banc dynamométrique au sol. Réaliser des montées en régime moteur par paliers de gaz (0%, 25%, 50%, 75%, 100%). Mesurer l'écart de pression statique $\Delta P(RPM)$ et l'élévation de variance $\sigma^2_{\text{baro}}(RPM)$ induits par les turbulences d'hélice, afin d'adapter le bruit de processus de dérive de biais σ_b^2 dans la Situation 3.

2 Filtre de Kalman cinématique

2.1 Introduction et Conventions

L'objectif est l'estimation de la position et de l'orientation d'un dirigeable en environnement 3D. Afin de rendre la formulation du filtre agnostique vis-à-vis du capteur de position absolue utilisé (UWB en intérieur ou GNSS/GPS en extérieur), on définit les repères suivants :

— Le repère embarqué $\mathcal{R}_b$ lié à la structure rigide du dirigeable (*Body*).
— Le **repère de navigation global $\mathcal{R}_{\text{nav}}$** (repère galiléen local de travail du filtre) dans lequel on souhaite déterminer la position (X, Y, Z) et l'attitude (angles d'Euler : Roulis ϕ, Tangage θ et Lacet ψ) du véhicule :
  — En intérieur : $\mathcal{R}_{\text{nav}} = \mathcal{R}_{\text{uwb}}$, défini par la géométrie du réseau d'ancres UWB fixées au sol.
  — En extérieur : $\mathcal{R}_{\text{nav}} = \mathcal{R}_{\text{enu}}$ (East-North-Up), repère cartésien local tangent à la Terre (axe X vers l'Est, axe Y vers le Nord géographique, axe Z vertical local vers le haut), centré sur le point de décollage initial du dirigeable.
— Le repère terrestre local $\mathcal{R}_{\text{earth}}$ lié au Nord magnétique, utilisé comme référence d'attitude par les magnétomètres de l'IMU.
— Le repère propre du capteur inertiel $\mathcal{R}_{\text{imu}}$ associé aux axes physiques du module IMU.

2.2 Deux formalismes de représentation de l'attitude : Angles d'Euler vs Quaternions

Pour décrire l'orientation tridimensionnelle du repère corps $\mathcal{R}_b$ par rapport au repère de navigation $\mathcal{R}_{\text{nav}}$, deux représentations mathématiques concurrentes sont envisagées : les angles d'Euler (Cardan/Tait-Bryan) et les quaternions unitaires.

2.2.1 Formulation par Angles d'Euler (Cardan XYZ)

L'attitude est paramétrée par le triplet minimal $\Omega = [\phi, \theta, \psi]^T$ représentant respectivement le roulis (*Roll*), le tangage (*Pitch*) et le lacet (*Yaw*) selon une séquence de rotations intrinsèques autour des axes X, puis Y, puis Z.

La matrice de rotation directionnelle $R_{b\to\text{nav}}(\Omega)$ s'exprime par :

$$R_{b\to\text{nav}}(\Omega) = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & \cos\psi\sin\theta\sin\phi - \sin\psi\cos\phi & \cos\psi\sin\theta\cos\phi + \sin\psi\sin\phi \\ \sin\psi\cos\theta & \sin\psi\sin\theta\sin\phi + \cos\psi\cos\phi & \sin\psi\sin\theta\cos\phi - \cos\psi\sin\phi \\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix} \tag{10}$$

La cinématique angulaire reliant les dérivées temporelles des angles d'Euler aux vitesses angulaires locales $\boldsymbol{\omega} = [p, q, r]^T$ mesurées par les gyromètres s'écrit via la matrice de passage $R_c(\Omega)$:

$$\begin{bmatrix} \dot\phi \\ \dot\theta \\ \dot\psi \end{bmatrix} = R_c(\Omega) \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin(\phi)\tan(\theta) & \cos(\phi)\tan(\theta) \\ 0 & \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\ 0 & \sin(\phi)/\cos(\theta) & \cos(\phi)/\cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \tag{11}$$

Limites fondamentales de la formulation en angles d'Euler :

— **Singularité de représentation (Blocage de cardan / *Gimbal lock*) :** Lorsque le tangage approche $\theta \to \pm 90°$, $\cos(\theta) \to 0$ et $\tan(\theta) \to \pm\infty$. La matrice $R_c(\Omega)$ devient singulière et perd un degré de liberté. Bien que le couple de rappel aéro-statique naturel du dirigeable maintienne son assiette dans des plages modérées ($\pm 20°$), cette singularité impose des non-linéarités sévères dans les dérivées Jacobiennes.

— **Discontinuité modulo 2π du lacet :** L'angle de lacet ψ est continu sur le cercle mais subit un saut de discontinuité de 360° à 0° lors des franchissements de cap. L'innovation de mesure $y_\psi = z_\psi - \hat{\psi}$ requiert obligatoirement un repliement angulaire (*unwrapping*) : $y_\psi = \text{atan2}(\sin(z_\psi - \hat{\psi}), \cos(z_\psi - \hat{\psi}))$.

2.2.2 Formulation par Quaternions unitaires ($\mathbb{H}_1$)

L'attitude est représentée par un quaternion unitaire hypercomplexe $q \in \mathbb{H}$:

$$q = \begin{bmatrix} q_w \\ \mathbf{q}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix}, \quad \text{avec la contrainte unitaire } \|q\|^2 = q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2 = 1 \tag{12}$$

où q_w désigne la partie scalaire et $\mathbf{q}_v = [q_x, q_y, q_z]^T$ la partie vectorielle.

Le produit de deux quaternions (produit de Hamilton $\otimes$) s'exprime sans aucune fonction trigonométrique par :

$$p \otimes q = \begin{bmatrix} p_w q_w - \mathbf{p}_v \cdot \mathbf{q}_v \\ p_w \mathbf{q}_v + q_w \mathbf{p}_v + \mathbf{p}_v \times \mathbf{q}_v \end{bmatrix} \tag{13}$$

La matrice de rotation $R(q)$ associée au quaternion unitaire s'évalue directement par calcul algébrique pur :

$$R(q) = (q_w^2 - \|\mathbf{q}_v\|^2) I_3 + 2\mathbf{q}_v \mathbf{q}_v^T + 2q_w [\mathbf{q}_v \times] \tag{14}$$

où $[\mathbf{a}\times]$ désigne la matrice antisymétrique associée au produit vectoriel :

$$[\mathbf{a}\times] = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \tag{15}$$

La cinématique différentielle continue est rigoureusement **bilinéaire et exempte de toute singularité** :

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \Omega(\boldsymbol{\omega}) q, \quad \text{avec } \Omega(\boldsymbol{\omega}) = \begin{bmatrix} 0 & -p & -q & -r \\ p & 0 & r & -q \\ q & -r & 0 & p \\ r & q & -p & 0 \end{bmatrix} \tag{16}$$

Sur un intervalle d'échantillonnage discret dt, l'intégration temporelle exacte à vitesse angulaire moyenne s'écrit :

$$q_{k+1} = q_k \otimes \Delta q_k, \quad \text{où } \Delta q_k = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\|\boldsymbol{\omega}_k\| dt}{2}\right) \\ \frac{\boldsymbol{\omega}_k}{\|\boldsymbol{\omega}_k\|} \sin\left(\frac{\|\boldsymbol{\omega}_k\| dt}{2}\right) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_k dt \end{bmatrix} \tag{17}$$

2.2.3 Le paradigme de l'Error-State Kalman Filter (ESKF / MEKF)

L'insertion directe d'un quaternion 4D dans le vecteur d'état d'un EKF standard poserait une difficulté théorique majeure : la contrainte unitaire $\|q\| = 1$ rend la matrice de covariance 4×4 associée singulière (de rang 3), ce qui entraîne une dérive numérique et une instabilité du filtre de Kalman.

Pour surmonter rigoureusement cette limitation, on adopte le paradigme de l'**ESKF** (*Error-State Kalman Filter*) :

— L'**attitude nominale** $\hat{q}$ est un quaternion unitaire complet à 4 composantes, propagé fidèlement sur la variété $\mathbb{S}^3$ sans linéarisation par l'équation cinématique quaternionique.

— L'**état d'erreur** $\delta\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$ est un vecteur minimal à 3 dimensions représentant un angle de rotation infinitésimal autour de l'attitude nominale :

$$q = \hat{q} \otimes \delta q(\delta\boldsymbol{\theta}) \approx \hat{q} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}\delta\boldsymbol{\theta} \end{bmatrix} \tag{18}$$

— La matrice de covariance d'incertitude P ne porte que sur le vecteur 3D minimal $\delta\boldsymbol{\theta}$. Elle est ainsi strictement définie positive, non-singulière et découplée.

— À l'issue de chaque étape de correction par les capteurs, l'erreur angulaire estimée $\delta\hat{\boldsymbol{\theta}}$ est réinjectée dans l'attitude nominale :

$$\hat{q} \leftarrow \hat{q} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}\delta\hat{\boldsymbol{\theta}} \end{bmatrix}, \quad \text{suivie de la normalisation } \hat{q} \leftarrow \frac{\hat{q}}{\|\hat{q}\|} \tag{19}$$

puis l'état d'erreur est immédiatement remis à zéro ($\delta\hat{\boldsymbol{\theta}} \leftarrow 0$).

2.2.4 Passerelles analytiques de conversion entre Euler et Quaternions

1. **Conversion Angles d'Euler → Quaternion unitaire (utilisée pour conditionner le CMPS12) :**

$$q = \begin{bmatrix} \cos(\phi/2)\cos(\theta/2)\cos(\psi/2) + \sin(\phi/2)\sin(\theta/2)\sin(\psi/2) \\ \sin(\phi/2)\cos(\theta/2)\cos(\psi/2) - \cos(\phi/2)\sin(\theta/2)\sin(\psi/2) \\ \cos(\phi/2)\sin(\theta/2)\cos(\psi/2) + \sin(\phi/2)\cos(\theta/2)\sin(\psi/2) \\ \cos(\phi/2)\cos(\theta/2)\sin(\psi/2) - \sin(\phi/2)\sin(\theta/2)\cos(\psi/2) \end{bmatrix} \tag{20}$$

Cette conversion ne requiert que 3 calculs de sinus/cosinus et quelques multiplications élémentaires, s'exécutant en moins de 0.3 μs sur le processeur Cortex-M7 de la Teensy 4.1.

2. **Conversion Quaternion unitaire → Angles d'Euler (utilisée pour les lois de commande en aval) :**

$$\phi = \operatorname{atan2}\left(2(q_w q_x + q_y q_z),\ 1 - 2(q_x^2 + q_y^2)\right) \tag{21}$$

$$\theta = -\arcsin\left(2(q_w q_y - q_z q_x)\right) \tag{22}$$

$$\psi = \operatorname{atan2}\left(2(q_w q_z + q_x q_y),\ 1 - 2(q_y^2 + q_z^2)\right) \tag{23}$$

2.3 Conditionnement et pré-traitement des mesures en amont : UWB vs GNSS/GPS

Afin de préserver une matrice d'observation H_{k+1} rigoureusement **linéaire, constante et découplée** dans l'ensemble des architectures du filtre (Situations 1, 2 et 3), toutes les conversions non-linéaires de repères, recalages d'attitude et compensations géométriques de bras de levier sont systématiquement déportées **en amont** de l'étape de mise à jour du filtre de Kalman.

Cette étape de conditionnement fournit au filtre un vecteur de mesure centralisé z_{k+1} exprimé au centre de masse du dirigeable et projeté nativement dans le repère de navigation commun $\mathcal{R}_{\text{nav}}$.

2.3.1 Tableau comparatif synthétique du conditionnement

Le tableau 2 récapitule la chaîne de traitement et les caractéristiques comparées des deux capteurs de position absolue mutuellement exclusifs.

2.3.2 Projection spatiale vers le repère de navigation $\mathcal{R}_{\text{nav}}$

Le vecteur de position absolue $[X_{\text{pos}}, Y_{\text{pos}}, Z_{\text{pos}}]^T$ alimentant le filtre est préparé selon le mode opérationnel :

1. **Mode Intérieur (UWB) :** Le réseau d'ancres définit directement une base orthonormée locale $\mathcal{R}_{\text{nav}} = \mathcal{R}_{\text{uwb}}$. Aucune transformation spatiale n'est requise :

$$\begin{bmatrix} X_{\text{pos}} \\ Y_{\text{pos}} \\ Z_{\text{pos}} \end{bmatrix}_{\text{brut}} = \begin{bmatrix} X_{\text{uwb}} \\ Y_{\text{uwb}} \\ Z_{\text{uwb}} \end{bmatrix} \tag{24}$$

2. **Mode Extérieur (GPS) :** Le récepteur délivre la latitude φ, la longitude λ et l'altitude ellipsoïdale h. Ces grandeurs sont converties en coordonnées cartésiennes $\mathcal{R}_{\text{nav}} = \mathcal{R}_{\text{enu}}$ par projection plane tangente locale centrée sur le point de mise sous tension/décollage $(\varphi_0, \lambda_0, h_0)$:

$$\begin{bmatrix} X_{\text{pos}} \\ Y_{\text{pos}} \\ Z_{\text{pos}} \end{bmatrix}_{\text{brut}} = \begin{bmatrix} X_{\text{enu}} \\ Y_{\text{enu}} \\ Z_{\text{enu}} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} (R_0 + h_0)\cos\varphi_0 \cdot (\lambda - \lambda_0) \\ (R_0 + h_0) \cdot (\varphi - \varphi_0) \\ h - h_0 \end{bmatrix} \tag{25}$$

où $R_0 \approx 6\,371\,000$ m désigne le rayon terrestre moyen.

Caractéristique	Mode Intérieur : UWB (DWM1001-DEV)	Mode Extérieur : GNSS/GPS (PA1010D)
Mesure spatiale brute	Coordonnées relatives $[X_{\text{uwb}}, Y_{\text{uwb}}, Z_{\text{uwb}}]^T$	Coordonnées WGS84 (φ, λ, h) (degrés, m)
Repère natif	Repère local des ancres $\mathcal{R}_{\text{uwb}}$	Ellipsoïde terrestre global (WGS84)
Transformation spatiale	Identité (déjà métrique et cartésien)	Projection plane tangente locale WGS84 $\rightarrow$ ENU
Alignement d'attitude ($R_{\text{earth}\rightarrow\text{nav}}$)	Offset d'ancres $\Delta\psi_{\text{uwb}}$ par rapport au Nord magnétique	Rotation de déclinaison magnétique locale $\Delta\psi_{\text{mag}}$
Précision nominale horizontale	± 10 cm à courte portée	$\approx \pm 2.5$ m (CEP 50%)
Facteur d'anisotropie verticale	Dégradation géométrique par ancres coplanaires ($k_z > 1$)	Géométrie satellitaire haute (VDOP $\approx$ 1.5 à 2 $\times$ HDOP)
Dynamique de variance (R_{k+1})	$\sigma_{xy}^2 = \sigma_{\text{nom},xy}^2 / C_k$ $\sigma_z^2 = (k_z \sigma_{\text{nom},xy})^2 / C_k$	$\sigma_{xy}^2 = (\text{HDOP} \cdot \sigma_{0,\text{gps}})^2$ $\sigma_z^2 = (\text{VDOP} \cdot \sigma_{0,\text{gps}})^2$
Indicateur de santé / coupure	Indice de confiance radio $C_k \in]0, 1]$	Nombre de satellites fixés et DOP NMEA
Mesure de vitesse optionnelle	Non disponible	Vitesses Doppler cartésiennes (V_E, V_N)

TABLE 2 – Synthèse comparative du conditionnement en amont entre les modes UWB et GPS.

2.3.3 Alignement de l'attitude et recalage multi-repères

L'attitude brute délivrée par la centrale inertielle (CMPS12 ou BNO085) exprime l'orientation de ses axes physiques par rapport au Nord magnétique terrestre ($\mathcal{R}_{\text{earth}}$). Pour que le filtre fonctionne de manière cohérente dans $\mathcal{R}_{\text{nav}}$, deux corrections d'attitude sont appliquées :

- $R_{\text{imu}\rightarrow\text{body}}$: correction du défaut d'alignement mécanique entre la puce IMU et le châssis du dirigeable.
- $R_{\text{earth}\rightarrow\text{nav}}$: alignement du repère magnétique sur le repère de navigation :
  - En intérieur ($\mathcal{R}_{\text{nav}} = \mathcal{R}_{\text{uwb}}$) : rotation fixe d'angle $\Delta\psi_{\text{uwb}}$ compensant l'orientation des ancres par rapport au Nord magnétique.
  - En extérieur ($\mathcal{R}_{\text{nav}} = \mathcal{R}_{\text{enu}}$) : rotation d'angle $\Delta\psi_{\text{mag}}$ autour de la verticale correspondant à la **déclinaison magnétique locale** connue sur le site d'évolution, recalant le Nord magnétique sur le Nord géographique.

L'orientation dynamique du dirigeable par rapport à $\mathcal{R}_{\text{nav}}$ est alors rigoureusement obtenue :

- **Sous forme matricielle :**

$$R_{b\rightarrow\text{nav}} = R_{\text{earth}\rightarrow\text{nav}} \cdot R_{\text{imu}\rightarrow\text{earth}} \cdot R_{\text{imu}\rightarrow\text{body}}^T \tag{26}$$

Les angles d'Euler recalés $(\phi_k, \theta_k, \psi_k)$ injectés dans le filtre en formulation Euler sont extraits analytiquement :

$$\theta_k = -\arcsin\left(R_{b\rightarrow\text{nav}}[2][0]\right) \tag{27}$$

$$\phi_k = \text{atan2}\left(R_{b\rightarrow\text{nav}}[2][1],\ R_{b\rightarrow\text{nav}}[2][2]\right) \tag{28}$$

$$\psi_k = \text{atan2}\left(R_{b\rightarrow\text{nav}}[1][0],\ R_{b\rightarrow\text{nav}}[0][0]\right) \tag{29}$$

- **Sous forme quaternionique (directe sans trigonométrie) :**

$$q_{b\rightarrow\text{nav}} = q_{\text{earth}\rightarrow\text{nav}} \otimes q_{\text{imu}\rightarrow\text{earth}} \otimes q_{\text{imu}\rightarrow\text{body}}^* \tag{30}$$

où q^* désigne le conjugué du quaternion unitaire ($q^* = [q_w, -\mathbf{q}_v]^T$). Cette formulation est exploitée directement avec l'Adafruit BNO085 ou après conversion amont du CMPS12.

2.3.4 Compensation des bras de levier spatiaux au centre de masse

Les différents capteurs physiques ne peuvent pas être tous implantés exactement au centre de gravité G du dirigeable. Selon leur nature physique (translationnelle, rotationnelle, inertielle ou magnétique), l'effet d'excentrement se traite de façon rigoureusement différenciée :

1. Capteurs ponctuels de position absolue (UWB, GNSS/GPS, Baromètre) : Pour un capteur fournissant une mesure spatiale de translation, ses coordonnées brutes sont ramenées virtuellement au centre de gravité du dirigeable à chaque pas temporel en utilisant la matrice d'orientation instantanée $R_{b\to\text{nav}}(\Omega_k)$:

$$\begin{bmatrix} X_{\text{pos}} \\ Y_{\text{pos}} \\ Z_{\text{pos}} \end{bmatrix}_{\text{corrigé}} = \begin{bmatrix} X_{\text{pos}} \\ Y_{\text{pos}} \\ Z_{\text{pos}} \end{bmatrix}_{\text{brut}} - R_{b\to\text{nav}}(\Omega_k) \cdot \mathbf{r}^b_{\text{pos}} \tag{31}$$

$$Z_{\text{baro, corrigé}} = Z_{\text{baro, brut}} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} R_{b\to\text{nav}}(\Omega_k) \cdot \mathbf{r}^b_{\text{baro}} \tag{32}$$

où $\mathbf{r}^b_{\text{pos}} = \vec{GS}_{\text{pos}}$ et $\mathbf{r}^b_{\text{baro}} = \vec{GS}_{\text{baro}}$ désignent les coordonnées spatiales de l'antenne (UWB/GPS) et de la prise barométrique dans le repère corps $\mathcal{R}_b$.

2. Bras de levier cinématique complet sur l'accéléromètre (Solide indéformable) : Considérons une centrale inertielle dont le bloc MEMS accélérométrique est situé au point S_{imu}, distant du centre de masse G du vecteur $\mathbf{r}^b_{\text{imu}} = \vec{GS}_{\text{imu}}$. D'après la loi de composition des mouvements pour un solide indéformable (formule de Bour), le champ des vitesses s'écrit $\vec{V}(S) = \vec{V}(G) + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}^b_{\text{imu}}$. En dérivant cette relation par rapport au temps dans le repère galiléen et en la projetant dans le repère corps, l'accélération au capteur s'exprime rigoureusement par :

$$\mathbf{a}^b_{\text{imu}} = \mathbf{a}^b_G + \underbrace{\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}^b_{\text{imu}}}_{\text{Accélération tangentielle}} + \underbrace{\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}^b_{\text{imu}})}_{\text{Accélération centripète}} \tag{33}$$

où $\mathbf{a}^b_G$ est l'accélération propre au centre de gravité recherchée par les modèles dynamiques du filtre (Situations 2 et 3), $\boldsymbol{\omega} = [p, q, r]^T$ est le vecteur rotation instantané et $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ l'accélération angulaire. Le terme centripète peut également s'écrire sous forme matricielle creuse : $[\boldsymbol{\omega}_\times]^2 \mathbf{r}^b_{\text{imu}}$, où $[\boldsymbol{\omega}_\times]$ est la matrice antisymétrique associée au produit vectoriel.

Analyse quantitative des ordres de grandeur et critères d'omission pour le dirigeable : En vol stationnaire ou manœuvré, en raison de son volume imposant et de sa forte traînée aérodynamique, le dirigeable possède une dynamique angulaire lente :

$$\|\boldsymbol{\omega}\| \leq 0.5\,\text{rad/s} \quad (\approx 28.6°/\text{s}), \qquad \|\dot{\boldsymbol{\omega}}\| \leq 0.8\,\text{rad/s}^2 \tag{34}$$

Si la carte IMU est implantée sur la carte principale dans la nacelle à proximité du centre de gravité ($\|\mathbf{r}^b_{\text{imu}}\| \leq 0.15\,\text{m}$) :

$$\|\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}^b_{\text{imu}}\| \leq 0.8 \times 0.15 = 0.12\,\text{m/s}^2 \tag{35}$$

$$\|\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}^b_{\text{imu}})\| \leq (0.5)^2 \times 0.15 \approx 0.038\,\text{m/s}^2 \tag{36}$$

Sachant que le plancher de bruit RMS d'un accéléromètre MEMS en vol (incluant le bruit de transmission et les vibrations résiduelles) est compris entre $0.05\,\text{m/s}^2$ et $0.15\,\text{m/s}^2$, **l'erreur induite par l'omission du bras de levier accélérométrique reste du même ordre de grandeur que le bruit intrinsèque du capteur lorsque $r \leq 15\,\text{cm}$**.

En revanche, si l'IMU est déportée (par exemple à l'extrémité de la nacelle ou sur un empennage, $\|\mathbf{r}^b_{\text{imu}}\| > 0.5\,\text{m}$), l'accélération tangentielle dépasse $0.4\,\text{m/s}^2$, ce qui dégraderait significativement l'estimation. Dans ce cas, une compensation cinématique en amont doit être appliquée :

$$\mathbf{a}^b_{G,\text{corrigé}} = \mathbf{a}^b_{\text{imu, brut}} - \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}^b_{\text{imu}} - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}^b_{\text{imu}}) \tag{37}$$

où l'accélération angulaire $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ peut être estimée numériquement par différence finie filtrée : $\dot{\boldsymbol{\omega}}_k \approx \frac{\boldsymbol{\omega}_k - \boldsymbol{\omega}_{k-1}}{dt}$.

3. Invariance spatiale du Gyromètre et du Magnétomètre :

— **Vitesse angulaire instantanée (Gyromètre) :** En mécanique du solide rigide, le vecteur rotation instantané $\boldsymbol{\omega}$ est un champ équiprojectif uniforme : $\boldsymbol{\omega}_A = \boldsymbol{\omega}_B$ pour tous points A et B du solide. Il n'existe **aucun effet de bras de levier sur la mesure gyrométrique**. Son positionnement géométrique sur le dirigeable est totalement indifférent vis-à-vis de la cinématique.

— **Champ magnétique (Magnétomètre / Boussole) :** Le champ géomagnétique terrestre étant rigoureusement homogène à l'échelle décamétrique, la translation spatiale n'engendre aucune distorsion de mesure. En revanche, si le magnétomètre est déporté sur un mât pour fuir les champs électromagnétiques induits par les forts courants des moteurs brushless, son trièdre mécanique peut être désaligné du trièdre corps, imposant d'appliquer une matrice d'orientation fixe $R_{\text{mag}}^{\text{body}}$:

$$\mathbf{B}^b = R_{\text{mag}}^{\text{body}} \cdot \mathbf{B}_{\text{capteur}} \tag{38}$$

2.3.5 Conditionnement stochastique dynamique de la matrice R_{k+1}

Les termes diagonaux de variance $(\sigma^2_{X,\text{pos}}, \sigma^2_{Y,\text{pos}}, \sigma^2_{Z,\text{pos}})$ de la matrice de bruit de mesure R_{k+1} sont actualisés dynamiquement en temps réel selon la qualité instantanée des signaux :

1. **Loi UWB (Intérieur) :** L'indice de confiance radio $C_k \in]0,1]$ et le coefficient de dégradation verticale d'anisotropie $k_z > 1$ (induit par la quasi-coplanarité des ancres) modulent la variance nominale :
$$\sigma^2_{X,\text{pos}} = \sigma^2_{Y,\text{pos}} = \frac{\sigma^2_{\text{nom},xy}}{C_k}, \quad \sigma^2_{Z,\text{pos}} = \frac{(k_z \cdot \sigma_{\text{nom},xy})^2}{C_k} \tag{39}$$
En cas de décrochage ou de masque radio ($C_k \to 0$), les variances tendent vers l'infini, ordonnant mathématiquement au filtre d'ignorer la mesure UWB.
2. **Loi GNSS/GPS (Extérieur) :** Les indicateurs géométriques HDOP (*Horizontal Dilution of Precision*) et VDOP (*Vertical Dilution of Precision*) extraits de la trame NMEA pondèrent l'erreur de base $\sigma_{0,\text{gps}} \approx 2.5$ m :
$$\sigma^2_{X,\text{pos}} = \sigma^2_{Y,\text{pos}} = (\text{HDOP} \cdot \sigma_{0,\text{gps}})^2, \quad \sigma^2_{Z,\text{pos}} = (\text{VDOP} \cdot \sigma_{0,\text{gps}})^2 \tag{40}$$
Comme l'ensemble de la constellation satellitaire se situe au-dessus de l'horizon, la précision altimétrique est structurellement dégradée (VDOP ≈ 1.5 à $2 \times$ HDOP).

Complémentarité fondamentale avec le baromètre :
Dans les deux configurations, la dispersion géométrique verticale est systématiquement plus dégradée que la dispersion horizontale. Cette propriété universelle contraint le filtre à s'appuyer principalement sur la haute résolution relative du capteur barométrique (ex. BMP581) pour estimer la dynamique fine de l'altitude Z, tout en utilisant Z_{pos} comme ancre absolue basse fréquence exempte de dérive.

Justification de la structure diagonale de R_{k+1} :
Bien que la projection par bras de levier $R_{b\to\text{nav}}(\Omega_k) \cdot \mathbf{r}^b_{\text{pos}}$ couple stochastiquement l'attitude et la position, l'écart induit ($\approx \|\mathbf{r}^b_{\text{pos}}\| \sin(2°) \approx 7$ mm) est inférieur à 10% du bruit nominal UWB (± 10 cm) et totalement négligeable devant l'incertitude GPS (± 2.5 m). L'hypothèse de découplage et la forme strictement diagonale de R_{k+1} sont donc parfaitement vérifiées en pratique.

2.4 Situation 1 : Modèle cinématique minimal

Cette configuration constitue le modèle de référence minimal. L'évolution de la position et de l'attitude y est modélisée au premier ordre (supposée constante en prédiction, réactualisée directement par les capteurs lors de la phase de correction). Les deux formulations mathématiques (Angles d'Euler et Quaternions) sont détaillées ci-après afin d'établir une comparaison rigoureuse.

2.4.1 Variante A : Formulation en Angles d'Euler

Vecteur d'état et de mesure : Le vecteur d'état $\hat{x}_{k|k}$ est de dimension 6 (position et attitude globale) et le vecteur de mesure z_{k+1} est de dimension 7 :

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} X & Y & Z & \phi & \theta & \psi \end{bmatrix}^T \tag{41}$$

$$z_{k+1} = \begin{bmatrix} X_{\text{pos}} & Y_{\text{pos}} & Z_{\text{pos}} & \phi_{imu} & \theta_{imu} & \psi_{imu} & Z_{baro} \end{bmatrix}^T \tag{42}$$

où $[X_{\text{pos}}, Y_{\text{pos}}, Z_{\text{pos}}]^T$ désigne la mesure de position absolue fournie soit par l'UWB ($[X_{\text{uwb}}, Y_{\text{uwb}}, Z_{\text{uwb}}]^T$), soit par le GPS après projection cartésienne locale ($[X_{\text{enu}}, Y_{\text{enu}}, Z_{\text{enu}}]^T$).

Modèle de prédiction et Jacobienne F_k : En l'absence de variables de vitesse ou de mesures gyrométriques, la position et l'attitude sont supposées stationnaires au cours du pas de prédiction dt :

$$\hat{x}_{k+1|k} = \hat{x}_{k|k} \implies F_k = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{k|k}} = I_6 \tag{43}$$

Bruit de processus Q_k (Taille 6×6) : L'incertitude sur la dynamique globale (marche aléatoire directe) est modélisée par une matrice diagonale :

$$Q_k = \begin{bmatrix} dt \cdot \mathrm{diag}(\sigma^2_{\mathrm{pos}}) & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & dt \cdot \mathrm{diag}(\sigma^2_{\mathrm{att}}) \end{bmatrix} \tag{44}$$

avec $\sigma^2_{\mathrm{pos}} = [\sigma^2_x, \sigma^2_y, \sigma^2_z]^T$ et $\sigma^2_{\mathrm{att}} = [\sigma^2_\phi, \sigma^2_\theta, \sigma^2_\psi]^T$.

Matrice d'observation H_{k+1} (Taille 7×6) et repliement angulaire : Grâce aux corrections de bras de levier déportées en amont ($R_{b\to\mathrm{nav}}\mathbf{r}^b$), la matrice H_{k+1} conserve une formulation linéaire, constante et creuse :

$$H_{k+1} = \begin{bmatrix} I_3 & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & I_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{45}$$

Point de vigilance spécifique à la formulation Euler : Lors du calcul de l'innovation $y_{k+1} = z_{k+1} - H_{k+1}\hat{x}_{k+1|k}$, la composante de lacet ψ doit impérativement subir un repliement angulaire modulo 2π :

$$y_{k+1}[\psi] = \mathrm{atan2}\left(\sin(z_\psi - \hat{\psi}_{k+1|k}),\ \cos(z_\psi - \hat{\psi}_{k+1|k})\right) \tag{46}$$

afin d'éviter les divergences d'innovation lors des passages par le Nord ($359.9° \leftrightarrow 0.1°$).

Matrice de bruit de mesure R_{k+1} (Taille 7×7) :

$$R_{k+1} = \mathrm{diag}(\sigma^2_{X,\mathrm{pos}}, \sigma^2_{Y,\mathrm{pos}}, \sigma^2_{Z,\mathrm{pos}}, \sigma^2_{\phi,imu}, \sigma^2_{\theta,imu}, \sigma^2_{\psi,imu}, \sigma^2_{baro}) \tag{47}$$

—

2.4.2 Variante B : Formulation en Quaternions d'erreur (ESKF)

Vecteurs d'état nominal et d'état d'erreur : Dans l'approche ESKF, l'état se scinde en un état nominal à 7 dimensions et un état d'erreur minimal à 6 dimensions :

$$\hat{x}_{\mathrm{nom}} = \begin{bmatrix} X & Y & Z & q_w & q_x & q_y & q_z \end{bmatrix}^T \quad (\dim = 7,\ \|q\| = 1) \tag{48}$$

$$\delta x = \begin{bmatrix} \delta X & \delta Y & \delta Z & \delta\theta_x & \delta\theta_y & \delta\theta_z \end{bmatrix}^T \quad (\dim = 6) \tag{49}$$

où $\delta\boldsymbol{\theta} = [\delta\theta_x, \delta\theta_y, \delta\theta_z]^T$ représente l'écart angulaire tridimensionnel local.

Modèle de prédiction : L'état nominal est stationnaire : $\hat{x}_{\mathrm{nom},k+1|k} = \hat{x}_{\mathrm{nom},k|k}$. La matrice de transition pour l'état d'erreur est l'identité pure :

$$F_{\delta,k} = I_6, \quad P_{k+1|k} = P_{k|k} + Q_k \tag{50}$$

avec la même matrice Q_k de dimension 6×6 que dans la Variante A.

Vecteur de mesure et calcul de l'innovation résiduelle : Le vecteur de mesure z_{k+1} comprend la position absolue, l'attitude mesurée q_m et la pression barométrique :

- Si le capteur est l'**Adafruit BNO085** : le quaternion q_m est directement fourni par le capteur.
- Si le capteur est le **CMPS12** : le triplet $(\phi_{imu}, \theta_{imu}, \psi_{imu})$ est converti en amont en quaternion q_m par la formule analytique.

L'écart d'attitude entre la mesure q_m et la prédiction nominale $\hat{q}_{k+1|k}$ s'évalue via le quaternion d'erreur de mesure :

$$\delta q_m = \hat{q}^*_{k+1|k} \otimes q_m \approx \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}\delta\boldsymbol{\theta}_m \end{bmatrix} \tag{51}$$

L'innovation globale y_{k+1} s'écrit alors sans aucune fonction trigonométrique ni repliement de cap :

$$y_{k+1} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_{\text{pos}} - \hat{\mathbf{p}}_{k+1|k} \\ 2 \cdot \delta\mathbf{q}_{m,v} \\ Z_{baro} - \hat{Z}_{k+1|k} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^7 \tag{52}$$

où $\delta\mathbf{q}_{m,v}$ désigne les trois composantes vectorielles de δq_m.

Matrice d'observation de l'erreur $H_{\delta,k+1}$ (Taille 7×6) : Comme $\delta\boldsymbol{\theta}_m \approx \delta\boldsymbol{\theta}$, la matrice d'observation reliant l'innovation y_{k+1} au vecteur d'erreur δx conserve la forme linéaire élémentaire :

$$H_{\delta,k+1} = \begin{bmatrix} I_3 & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & I_3 \\ 0 \quad 0 \quad 1 & 0 \quad 0 \quad 0 \end{bmatrix} \tag{53}$$

Correction et réinjection de l'erreur (Reset) : Le gain de Kalman $K_{k+1} = P_{k+1|k}H_\delta^T(H_\delta P_{k+1|k}H_\delta^T + R_{k+1})^{-1}$ fournit l'estimation de l'erreur $\delta\hat{x} = K_{k+1}y_{k+1}$. La mise à jour de l'état nominal s'exécute par :

$$\hat{\mathbf{p}}_{k+1|k+1} = \hat{\mathbf{p}}_{k+1|k} + \delta\hat{\mathbf{p}} \tag{54}$$

$$\hat{q}_{k+1|k+1} = \hat{q}_{k+1|k} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}\delta\hat{\boldsymbol{\theta}} \end{bmatrix}, \quad \text{puis normalisation } \hat{q}_{k+1|k+1} \leftarrow \frac{\hat{q}_{k+1|k+1}}{\|\hat{q}_{k+1|k+1}\|} \tag{55}$$

La covariance est mise à jour par $P_{k+1|k+1} = (I_6 - K_{k+1}H_\delta)P_{k+1|k}$, et l'état d'erreur est réinitialisé ($\delta\hat{x} \leftarrow 0$).

—

2.4.3 Synthèse et recommandation pour la Situation 1

- **Avec le CMPS12 :** La **Variante A (Angles d'Euler)** est rigoureusement recommandée. En l'absence de gyroscopes, $F_k = I_6$ est strictement linéaire et ne présente aucun calcul trigonométrique lourd. Convertir les angles d'Euler en quaternions pour revenir ensuite aux angles d'Euler pour l'asservissement rajouterait une couche de calcul inutile sans aucun gain algorithmique.
- **Avec l'Adafruit BNO085 :** Si le capteur fournit nativement le quaternion, la Variante B est élégante, mais convertir la mesure en Euler à la réception pour exploiter la Variante A reste également très performant et simplifie la lecture de l'état par l'équipe de pilotage.

2.5 Situation 2 : Avec entrées inertielles brutes

Cette configuration enrichit le modèle de référence minimal en introduisant les vitesses linéaires globales (V_x, V_y, V_z) exprimées dans le repère de navigation global ($\mathcal{R}_{\text{nav}}$, correspondant à $\mathcal{R}_{\text{uwb}}$ en intérieur ou $\mathcal{R}_{\text{enu}}$ en extérieur), ainsi que les vitesses angulaires locales (p, q, r) et les accélérations mesurées dans le repère embarqué (a_x^b, a_y^b, a_z^b).

L'intégration de la cinématique inertielle soulève une divergence méthodologique majeure selon le formalisme d'attitude retenu : la formulation conventionnelle en angles d'Euler et la formulation moderne en quaternions d'erreur (ESKF). Ces deux variantes sont exposées et comparées ci-dessous.

—

2.5.1 Variante A : Formulation en Angles d'Euler

Vecteur d'état et vecteur de mesure : Le vecteur d'état $\hat{x}_{k|k}$ comprend 15 variables scalaires, et le vecteur de mesure z_{k+1} en compte 13 :

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} X & Y & Z & V_x & V_y & V_z & \phi & \theta & \psi & p & q & r & a_x^b & a_y^b & a_z^b \end{bmatrix}^T \tag{56}$$

$$z_{k+1} = \begin{bmatrix} X_{\text{pos}} & Y_{\text{pos}} & Z_{\text{pos}} & \phi_{imu} & \theta_{imu} & \psi_{imu} & p_{gyro} & q_{gyro} & r_{gyro} & a_{x,imu}^b & a_{y,imu}^b & a_{z,imu}^b & Z_{baro} \end{bmatrix}^T \tag{57}$$

Modèle de prédiction non-linéaire : La prédiction intègre la cinématique complète du second ordre. L'accélération mesurée dans le repère corps est projetée dans le repère de navigation par la matrice de rotation $R_{b\to\text{nav}}(\Omega_k)$. Les vitesses angulaires locales pilotent l'attitude via la matrice de passage cinématique $R_c(\Omega_k)$:

$$\hat{x}_{k+1|k} = \begin{bmatrix} X_k + V_{x,k}\cdot dt \\ Y_k + V_{y,k}\cdot dt \\ Z_k + V_{z,k}\cdot dt \\ \begin{bmatrix} V_{x,k} \\ V_{y,k} \\ V_{z,k} \end{bmatrix} + \left(R_{b\to\text{nav}}(\Omega_k) \begin{bmatrix} a_x^b \\ a_y^b \\ a_z^b \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} \right) \cdot dt \\ \begin{bmatrix} \phi_k \\ \theta_k \\ \psi_k \end{bmatrix} + R_c(\Omega_k) \begin{bmatrix} p_k \\ q_k \\ r_k \end{bmatrix} \cdot dt \\ p_k \\ q_k \\ r_k \\ a_{x,k}^b \\ a_{y,k}^b \\ a_{z,k}^b \end{bmatrix} \tag{58}$$

Matrice Jacobienne de transition F_k (Taille 15×15) : En raison des couplages non-linéaires d'attitude, la Jacobienne $F_k = \frac{\partial f}{\partial x}\big|_{\hat{x}_{k|k}}$ prend la forme par blocs suivante :

$$F_k = \begin{bmatrix} I_3 & I_3\cdot dt & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & I_3 & M(\Omega_k)\cdot dt & 0_{3\times3} & R_{b\to\text{nav}}(\Omega_k)\cdot dt \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 + J_{\partial\Omega}(\Omega_k)\cdot dt & R_c(\Omega_k)\cdot dt & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 \end{bmatrix} \tag{59}$$

où la matrice des dérivées partielles de la cinématique angulaire $J_{\partial\Omega}(\Omega_k)$ s'écrit :

$$J_{\partial\Omega}(\Omega_k) = \begin{bmatrix} q_k\cos(\phi_k)\tan(\theta_k) - r_k\sin(\phi_k)\tan(\theta_k) & \frac{q_k\sin(\phi_k)+r_k\cos(\phi_k)}{\cos^2(\theta_k)} & 0 \\ -q_k\sin(\phi_k) - r_k\cos(\phi_k) & 0 & 0 \\ \frac{q_k\cos(\phi_k)-r_k\sin(\phi_k)}{\cos(\theta_k)} & \frac{(q_k\sin(\phi_k)+r_k\cos(\phi_k))\sin(\theta_k)}{\cos^2(\theta_k)} & 0 \end{bmatrix} \tag{60}$$

et la matrice des dérivées partielles de l'accélération tournée $M(\Omega_k) = \begin{bmatrix} \frac{\partial(R_{b\to\text{nav}}a^b)}{\partial\phi_k} & \frac{\partial(R_{b\to\text{nav}}a^b)}{\partial\theta_k} & \frac{\partial(R_{b\to\text{nav}}a^b)}{\partial\psi_k} \end{bmatrix}$ s'explicite analytiquement colonne par colonne :

$$\frac{\partial(R_{b\to\text{nav}}a^b)}{\partial\phi_k} = \begin{bmatrix} 0 & (\cos\psi_k\sin\theta_k\cos\phi_k + \sin\psi_k\sin\phi_k) & (-\cos\psi_k\sin\theta_k\sin\phi_k + \sin\psi_k\cos\phi_k) \\ 0 & (\sin\psi_k\sin\theta_k\cos\phi_k - \cos\psi_k\sin\phi_k) & (-\sin\psi_k\sin\theta_k\sin\phi_k - \cos\psi_k\cos\phi_k) \\ 0 & \cos\theta_k\cos\phi_k & -\cos\theta_k\sin\phi_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{x,k}^b \\ a_{y,k}^b \\ a_{z,k}^b \end{bmatrix} \tag{61}$$

$$\frac{\partial(R_{b\to\text{nav}}a^b)}{\partial\theta_k} = \begin{bmatrix} -\cos\psi_k\sin\theta_k & \cos\psi_k\cos\theta_k\sin\phi_k & \cos\psi_k\cos\theta_k\cos\phi_k \\ -\sin\psi_k\sin\theta_k & \sin\psi_k\cos\theta_k\sin\phi_k & \sin\psi_k\cos\theta_k\cos\phi_k \\ -\cos\theta_k & -\sin\theta_k\sin\phi_k & -\sin\theta_k\cos\phi_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{x,k}^b \\ a_{y,k}^b \\ a_{z,k}^b \end{bmatrix} \tag{62}$$

$$\frac{\partial(R_{b\to\text{nav}}a^b)}{\partial\psi_k} = \begin{bmatrix} -\sin\psi_k\cos\theta_k & (-\sin\psi_k\sin\theta_k\sin\phi_k - \cos\psi_k\cos\phi_k) & (-\sin\psi_k\sin\theta_k\cos\phi_k + \cos\psi_k\sin\phi_k) \\ \cos\psi_k\cos\theta_k & (\cos\psi_k\sin\theta_k\sin\phi_k - \sin\psi_k\cos\phi_k) & (\cos\psi_k\sin\theta_k\cos\phi_k + \sin\psi_k\sin\phi_k) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{x,k}^b \\ a_{y,k}^b \\ a_{z,k}^b \end{bmatrix} \tag{63}$$

—

2.5.2 Variante B : Formulation en Quaternions d'erreur (ESKF)

Vecteurs d'état nominal et d'état d'erreur : Dans la formulation ESKF, la représentation de l'attitude se découple rigoureusement :

— L'**état nominal** $\hat{x}_{\text{nom}}$ (dim $= 16$) contient la position $\mathbf{p}$, la vitesse $\mathbf{v}$, le quaternion unitaire $q \in \mathbb{H}_1$, la vitesse angulaire locale $\boldsymbol{\omega}$ et l'accélération locale $\mathbf{a}^b$:

$$\hat{x}_{\text{nom}} = \begin{bmatrix} X & Y & Z & V_x & V_y & V_z & q_w & q_x & q_y & q_z & p & q & r & a_x^b & a_y^b & a_z^b \end{bmatrix}^T \tag{64}$$

— L'**état d'erreur minimal** δx (dim $= 15$) est défini dans l'espace tangent et ne comporte que 3 degrés de liberté pour l'attitude ($\delta\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$) :

$$\delta x = \begin{bmatrix} \delta X & \delta Y & \delta Z & \delta V_x & \delta V_y & \delta V_z & \delta\theta_x & \delta\theta_y & \delta\theta_z & \delta p & \delta q & \delta r & \delta a_x^b & \delta a_y^b & \delta a_z^b \end{bmatrix}^T \tag{65}$$

Modèle de prédiction de l'état nominal (sans trigonométrie) : L'état nominal est propagé par intégration cinématique directe. L'attitude progresse par produit de Hamilton et la rotation de l'accélération est purement algébrique :

$$\hat{x}_{\text{nom},k+1|k} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_k + \mathbf{v}_k \cdot dt \\ \mathbf{v}_k + \big(R(\hat{q}_k)\mathbf{a}_k^b - \mathbf{g}\big) \cdot dt \\ \hat{q}_k \otimes \Delta q(\boldsymbol{\omega}_k dt) \\ \boldsymbol{\omega}_k \\ \mathbf{a}_k^b \end{bmatrix} \tag{66}$$

où $\Delta q(\boldsymbol{\omega}_k dt) \approx \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_k dt \end{bmatrix}$ et $R(\hat{q}_k)\mathbf{a}_k^b$ s'évalue par l'algèbre de Rodrigues sans aucun appel aux fonctions $\sin, \cos, \tan$.

Matrice Jacobienne de transition d'erreur $F_{\delta,k}$ (Taille 15×15) : En effectuant le développement au premier ordre de l'erreur sur la variété, les dérivées partielles de la rotation s'expriment au moyen des matrices antisymétriques usuelles :

$$R(q)\mathbf{a}^b \approx R(\hat{q})(I_3 + [\delta\boldsymbol{\theta}\times])(\hat{\mathbf{a}}^b + \delta\mathbf{a}^b) \approx R(\hat{q})\hat{\mathbf{a}}^b - R(\hat{q})[\hat{\mathbf{a}}^b\times]\delta\boldsymbol{\theta} + R(\hat{q})\delta\mathbf{a}^b \tag{67}$$

$$\delta\boldsymbol{\theta}_{k+1} \approx (I_3 - [\boldsymbol{\omega}_k\times]dt)\delta\boldsymbol{\theta}_k + I_3 dt \cdot \delta\boldsymbol{\omega}_k \tag{68}$$

Il en résulte la matrice Jacobienne d'erreur $F_{\delta,k}$, d'une simplicité et d'une régularité remarquables :

$$F_{\delta,k} = \begin{bmatrix} I_3 & I_3 \cdot dt & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & I_3 & -R(\hat{q}_k)[\mathbf{a}_k^b\times] \cdot dt & 0_{3\times3} & R(\hat{q}_k) \cdot dt \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 - [\boldsymbol{\omega}_k\times] \cdot dt & I_3 \cdot dt & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 \end{bmatrix} \tag{69}$$

Avantage comparatif décisif : Les matrices $J_{\partial\Omega}(\Omega)$ et $M(\Omega)$ aux dizaines de termes trigonométriques et divisions par $\cos^2\theta$ sont intégralement remplacées par les simples blocs linéaires $-R(\hat{q}_k)[\mathbf{a}_k^b\times]$ et $-[\boldsymbol{\omega}_k\times]$.

—

2.5.3 Bruit de processus Q_k (Taille 15×15, commun aux deux variantes)

Pour modéliser l'incertitude physique continue à travers les intégrateurs successifs du filtre, on introduit la variance du jerk local $\sigma_{\dot{a}}^2 = [\sigma_{\dot{a}x}^2, \sigma_{\dot{a}y}^2, \sigma_{\dot{a}z}^2]^T$ et la variance de l'accélération angulaire $\sigma_{\dot{\Omega}}^2 = [\sigma_{\dot{p}}^2, \sigma_{\dot{q}}^2, \sigma_{\dot{r}}^2]^T$.

La matrice de covariance Q_k (ou $Q_{\delta,k}$) s'organise par blocs couplés :

$$Q_k = \begin{bmatrix} Q_{\text{pos, vel, acc}} & 0_{9\times6} \\ 0_{6\times9} & Q_{\text{att, gyro}} \end{bmatrix} \tag{70}$$

Où le bloc de translation (9×9) s'écrit :

$$Q_{\text{pos, vel, acc}} = \begin{bmatrix} \frac{dt^5}{20} \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{a}}^2) & \frac{dt^4}{8} \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{a}}^2) & \frac{dt^3}{6} \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{a}}^2) \\ \frac{dt^4}{8} \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{a}}^2) & \frac{dt^3}{3} \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{a}}^2) & \frac{dt^2}{2} \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{a}}^2) \\ \frac{dt^3}{6} \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{a}}^2) & \frac{dt^2}{2} \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{a}}^2) & dt \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{a}}^2) \end{bmatrix} \tag{71}$$

Et le bloc de rotation (6×6) couple l'attitude (ou l'erreur angulaire $\delta\boldsymbol{\theta}$) et la vitesse angulaire :

$$Q_{\text{att, gyro}} = \begin{bmatrix} \frac{dt^3}{3} \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{\Omega}}^2) & \frac{dt^2}{2} \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{\Omega}}^2) \\ \frac{dt^2}{2} \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{\Omega}}^2) & dt \cdot \text{diag}(\sigma_{\dot{\Omega}}^2) \end{bmatrix} \tag{72}$$

—

2.5.4 Conditionnement des mesures et matrice d'observation H_{k+1} (Taille 13×15)

Avant l'étape de correction, les grandeurs inertielles subissent deux pré-traitements en amont :

1. **Désalignement mécanique IMU → Body :**

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{body}} = R_{\text{imu}\to\text{body}}\boldsymbol{\omega}_{\text{brut}}, \quad \mathbf{a}^b_{\text{body}} = R_{\text{imu}\to\text{body}}\mathbf{a}_{\text{brut}} \tag{73}$$

2. **Gravité terrestre et force spécifique :** Si l'accéléromètre mesure la force spécifique brute (incluant $+1g$ au repos vers le haut), la gravité projetée dans le repère corps doit être soustraite :

$$\mathbf{a}^b_{\text{corrigé}} = \mathbf{a}^b_{\text{body}} - R^T_{b\to\text{nav}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} \tag{74}$$

   Si la centrale intègre une fusion interne délivrant l'accélération linéaire sans pesanteur (*Linear Acceleration*, nativement disponible sur le BNO085 et configurable sur le CMPS12), cette soustraction est superflue.

Les bras de levier $\mathbf{r}^b_{\text{pos}}$ et $\mathbf{r}^b_{\text{baro}}$ sont compensés via la matrice d'orientation instantanée $R_{b\to\text{nav}}$.
La matrice d'observation H_{k+1} (ou $H_{\delta,k+1}$ en ESKF) conserve une structure d'identité creuse linéaire :

$$H_{k+1} = \begin{bmatrix} I_3 & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 \\ 0\ 0\ 1 & 0_{1\times3} & 0_{1\times3} & 0_{1\times3} & 0_{1\times3} \end{bmatrix} \tag{75}$$

Dans la Variante B (ESKF), l'innovation de l'attitude est calculée directement par le quaternion d'écart :

$$y_{k+1}[\text{att}] = 2 \cdot \left(\hat{q}^*_{k+1|k} \otimes q_m\right)_v \in \mathbb{R}^3 \tag{76}$$

Après calcul du gain K_{k+1} et mise à jour de la covariance, l'état nominal est corrigé par $\hat{q} \leftarrow \hat{q} \otimes [1, \frac{1}{2}\delta\hat{\boldsymbol{\theta}}]^T$ puis normalisé, et $\delta\hat{x} \leftarrow 0$.

—

2.5.5 Matrice de covariance de mesure R_{k+1} (Taille 13×13)

La matrice R_{k+1} demeure diagonale :

$$\begin{aligned} R_{k+1} = \text{diag}(&\sigma^2_{X,\text{pos}}, \sigma^2_{Y,\text{pos}}, \sigma^2_{Z,\text{pos}}, \sigma^2_{\phi,imu}, \sigma^2_{\theta,imu}, \sigma^2_{\psi,imu}, \sigma^2_{p,gyro}, \sigma^2_{q,gyro}, \sigma^2_{r,gyro}, \\ &\sigma^2_{ax,imu}, \sigma^2_{ay,imu}, \sigma^2_{az,imu}, \sigma^2_{baro}) \end{aligned} \tag{77}$$

Justification de la non-modélisation des biais inertiels : Les biais statiques du gyroscope et de l'accéléromètre ne sont pas adjoints au vecteur d'état dans cette situation pour trois motifs :

— Les modules modernes (BNO085 et CMPS12) effectuent une auto-calibration dynamique continue en arrière-plan.
— Les recalages absolus UWB/GPS et magnétiques à haute cadence bornent la dérive de l'estimateur.
— Ce choix épargne 6 états supplémentaires (taille 21 au lieu de 15), préservant la cadence temps réel sur microcontrôleur.

Option Vitesse Doppler GNSS (Extérieur) : En extérieur, le module Adafruit PA1010D peut fournir les vitesses cartésiennes (V_E, V_N) par décalage Doppler (précision ± 0.05 m/s). Le vecteur de mesure peut être étendu à 15 composantes, observant directement $[V_x, V_y]^T$ via un bloc I_2 dans H_{k+1}, consolidant la stabilité au vent.

—

2.5.6 Synthèse comparative et recommandation pour la Situation 2

— **Avec l'Adafruit BNO085 :** La **Variante B (Quaternions / ESKF)** est la configuration de référence absolue. Le capteur délivre nativement les quaternions de rotation et les vitesses angulaires étalonnées. La chaîne de traitement ne comporte aucune fonction trigonométrique, assurant un temps de calcul minimal et une robustesse numérique totale.

— **Avec le CMPS12 :** Bien que le capteur fournisse ses orientations sous forme d'angles d'Euler, la **Variante B (Quaternions / ESKF avec conversion amont)** demeure **fortement recommandée**. La conversion unique $(\phi, \theta, \psi) \to q_m$ coûte moins de $0.3\,\mu$s, tandis qu'elle supprime l'obligation d'évaluer les matrices R_c, $J_{\partial\Omega}$ et M (plus de 30 évaluations transcendantes et divisions) à chaque cycle de prédiction.

2.6 Situation 3 : Avec biais du baromètre

Cette configuration reprend l'intégralité du modèle étendu à entrées inertielles de la Situation 2 et y ajoute l'estimation en temps réel de la dérive lente (biais) du capteur barométrique. Le biais est modélisé sous la forme d'une marche aléatoire $b_{\text{baro},k+1} = b_{\text{baro},k} + w_{b,k}$.

L'extension s'applique de manière symétrique et découplée aux deux variantes d'attitude (Angles d'Euler et Quaternions ESKF).

2.6.1 Extension dans les deux variantes d'attitude

Variante A : Formulation en Angles d'Euler (Standard EKF)

— **Vecteur d'état** ($\dim = 16$) **:**

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} X & Y & Z & V_x & V_y & V_z & \phi & \theta & \psi & p & q & r & a_x^b & a_y^b & a_z^b & b_{\text{baro}} \end{bmatrix}^T \tag{78}$$

— **Matrice de transition** $F_{k,\mathbf{aug}}$ ($\dim = 16 \times 16$) **:**

$$F_{k,\text{aug}} = \begin{bmatrix} & & & 0_{15\times 1} \\ & F_k & & \vdots \\ & & & 0_{15\times 1} \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{79}$$

où F_k est la matrice Jacobienne 15×15 d'Euler calculée à la Situation 2.

Variante B : Formulation en Quaternions d'erreur (ESKF)

— **Vecteur d'état nominal** ($\dim = 17$) **et d'état d'erreur** ($\dim = 16$) **:**

$$\hat{x}_{\text{nom}} = \begin{bmatrix} \mathbf{p} & \mathbf{v} & q & \boldsymbol{\omega} & \mathbf{a}^b & b_{\text{baro}} \end{bmatrix}^T \quad (q \in \mathbb{H}_1) \tag{80}$$

$$\delta x = \begin{bmatrix} \delta\mathbf{p} & \delta\mathbf{v} & \delta\boldsymbol{\theta} & \delta\boldsymbol{\omega} & \delta\mathbf{a}^b & \delta b_{\text{baro}} \end{bmatrix}^T \quad (\dim = 16) \tag{81}$$

— **Matrice de transition d'erreur** $F_{\delta,k,\mathbf{aug}}$ ($\dim = 16 \times 16$) **:**

$$F_{\delta,k,\text{aug}} = \begin{bmatrix} & & & 0_{15\times 1} \\ & F_{\delta,k} & & \vdots \\ & & & 0_{15\times 1} \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{82}$$

où $F_{\delta,k}$ est la matrice sans trigonométrie de la Situation 2.

—

2.6.2 Bruit de processus $Q_{k,\mathbf{aug}}$ (Taille 16×16)

On adjoint à la matrice de covariance de bruit la variance de dérive σ_b^2 du baromètre :

$$Q_{k,\text{aug}} = \begin{bmatrix} & & & 0_{15\times 1} \\ & Q_k & & \vdots \\ & & & 0_{15\times 1} \\ 0 & \dots & 0 & \sigma_b^2 \cdot dt \end{bmatrix} \tag{83}$$

où σ_b^2 est déduit des fiches constructeurs (ex. BMP581) ou calibré expérimentalement au repos.

—

2.6.3 Matrice d'observation augmentée $H_{k+1,\mathbf{aug}}$ (Taille 13×16)

Le biais agissant comme une dérive additive sur la mesure barométrique, la 13ème ligne de H_{k+1} est modifiée pour lier l'altitude mesurée à la fois à l'altitude réelle Z (colonne 3) et au biais b_{baro} (colonne 16) :

$$H_{k+1,\text{aug}} = \begin{bmatrix} I_3 & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times1} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times1} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 & 0_{3\times3} & 0_{3\times1} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & I_3 & 0_{3\times1} \\ 0\ 0\ 1 & 0_{1\times3} & 0_{1\times3} & 0_{1\times3} & 0_{1\times3} & 1 \end{bmatrix} \tag{84}$$

Cette structure s'applique à l'identique pour la matrice $H_{\delta,k+1,\text{aug}}$ du filtre ESKF.

—

2.6.4 Observabilité et séparation fréquentielle en vol

L'estimation conjointe de l'altitude réelle Z et de la dérive lente b_{baro} s'appuie sur une double stratégie :

1. **Calibration initiale au sol :** Avant le décollage, une phase stationnaire fournit la référence d'altitude ($\hat{Z}_0 = 0$). Une tare initiale fixe $\hat{b}_{\text{baro},0} = 0$, éliminant le décalage statique initial.
2. **Séparation fréquentielle en vol :**
   — Le baromètre numérique (ex. BMP581 avec résolution sub-décimétrique) capture la dynamique verticale rapide à court terme (± 10 cm).
   — Le capteur de position absolue (Z_{pos} UWB ou GPS), bien que pénalisé par une plus forte dispersion géométrique ($k_z > 1$ ou VDOP $> 1.5 \times$ HDOP), est strictement exempt de dérive temporelle à basse fréquence.
   Ce recalage continu garantit l'observabilité du couple (Z, b_{baro}), permettant au filtre d'absorber les variations de pression atmosphérique dans b_{baro} sans fausser la trajectoire réelle Z.

—

2.6.5 Recommandation pour la Situation 3

Tout comme pour la Situation 2, la **Variante B (Quaternions / ESKF)** est la solution d'ingénierie optimale. L'adjonction de l'état scalaire b_{baro} n'introduit aucun couplage avec les équations de rotation : l'ESKF conserve donc tous ses avantages d'efficacité de calcul et de robustesse par rapport à la formulation en angles d'Euler.

3 Synthèse comparative, optimisations et guide de préconisations

3.1 Invariance temporelle des matrices et pré-allocation mémoire

Bien que le filtre de Kalman Étendu soit par nature un algorithme dynamique réactualisé à chaque pas temporel k, l'architecture déportée formalisée dans ce document permet d'isoler des blocs fondamentaux rigoureusement **indépendants du temps** (invariants par rapport à k) :

— **La matrice d'observation H_{k+1} (ou $H_{\delta,k+1}$) :** Grâce à la projection spatiale, au recalage multi-repères et à la compensation des bras de levier déportés en amont dans la phase de conditionnement, la matrice H ne dépend d'aucun état dynamique. Elle est strictement constante, binaire et creuse pour l'ensemble des situations (1, 2 et 3).

— **Les composantes nominales des matrices de bruit Q_k et R_{k+1} :** À l'exception des variances de position absolue actualisées dynamiquement selon la qualité radio (C_k en UWB) ou satellitaire (HDOP/VDOP en GPS), les blocs d'incertitude inertielle, barométrique et d'attitude sont stationnaires.

Impact sur l'implémentation embarquée (Teensy 4.1) :
Ces structures matricielles peuvent être allouées statiquement en mémoire Flash/RAM au démarrage de la carte microcontrôleur. Cette stratégie évite toute instanciation dynamique en cours d'exécution, prévient la fragmentation de la mémoire et supprime des centaines d'opérations d'écriture par cycle de calcul.

—

3.2 Bilan comparatif approfondi : Angles d'Euler vs Quaternions (ESKF)

Le tableau 3 synthétise les critères mathématiques, algorithmiques et computationnels opposant la formulation en angles d'Euler et la formulation en quaternions d'erreur (ESKF) dans le cadre des Situations dynamiques 2 et 3.

Critère d'évaluation	**Formulation Angles d'Euler**	**Formulation Quaternions (ESKF)**
Appels transcendants en prédiction ($\sin, \cos, \tan$)	Très élevé (> 30 évaluations trigonométriques dans R_c, $J_{\partial\Omega}$ et M)	**Strictement aucun** (produits de Hamilton et matrices antisymétriques purs)
Risque de singularité numérique	Présence de divisions par $\cos\theta$ et $\cos^2\theta$ (instabilité potentielle si $\theta \to \pm 90°$)	**Nul** : variété unitaire $\mathbb{S}^3$ sans singularité globale
Continuité de cap (Lacet ψ)	Discontinuité à $0°/360°$ imposant un repliement angulaire systématique (*atan2*)	**Continu** : l'innovation est vectorielle et absorbée sans saut par $\delta q = \hat{q}^* \otimes q_m$
Complexité de la Jacobienne F_k	Extrêmement lourde (27 dérivées croisées analytiques dans $M(\Omega)$)	**Minimale et élégante** (uniquement des blocs $-R[\mathbf{a}^b\times]$ et $-[\boldsymbol{\omega}\times]$)
Dimension de la covariance P	Minimale : 15×15 (Sit. 2) ou 16×16 (Sit. 3)	Minimale : 15×15 (Sit. 2) ou 16×16 (Sit. 3) grâce à l'espace d'erreur tangent $\delta\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$
Conditionnement amont (CMPS12)	Direct (angles déjà fournis en Euler)	Requièrt une conversion Euler $\to$ Quaternion en entrée ($\approx 0.3\,\mu$s)
Conditionnement amont (BNO085)	Requiert une conversion Quaternion $\to$ Euler	**Direct et natif** sans aucune conversion
Temps de calcul estimé sur Cortex-M7 (600 MHz)	≈ 35 à $45\,\mu$s par cycle de prédiction	$\approx$ **8 à 12** μ**s** par cycle de prédiction (gain d'un facteur 4)

TABLE 3 – Comparaison technico-mathématique entre les formulations Euler et Quaternions (ESKF).

—

3.3 Spécificités physiques du dirigeable et analyse de sensibilité

Dans les applications aérospatiales classiques (avions de voltige, missiles, drones multicoptères), l'élimination du blocage de cardan (*Gimbal lock*) à $\theta = \pm 90°$ constitue l'argument décisif imposant les quaternions.

Pour notre dirigeable autonome, l'analyse physique est différente :

— Le métacentre du dirigeable (distance entre le centre de flottabilité du ballon et le centre de gravité de la nacelle située en partie basse) génère un couple pendulaire de rappel aéro-statique permanent et puissant.

— En conditions normales et même sous de fortes rafales de vent, le tangage θ et le roulis ϕ oscillent dans une plage restreinte, comprise entre $\pm 10°$ et $\pm 25°$, ne s'approchant jamais de la zone critique des $\pm 90°$.

— Par conséquent, l'argument du blocage de cardan physique n'est **pas** la raison première d'adopter les quaternions sur le dirigeable.

La véritable motivation d'ingénierie réside dans l'optimisation algorithmique : C'est l'extrême simplicité de la matrice de transition $F_{\delta,k}$ (remplaçant les blocs trigonométriques $J_{\partial\Omega}$ et M par de simples matrices antisymétriques), la réduction drastique du temps d'exécution CPU et l'immunité aux discontinuités de cap à $360°$ qui rendent le formalisme quaternionique (ESKF) nettement supérieur pour le contrôleur embarqué.

—

3.4 Guide de préconisation pratique : Matrice décisionnelle

Le tableau 4 présente la matrice de recommandation pratique guidant le choix d'implémentation en fonction de la situation du filtre et de la centrale inertielle sélectionnée.

Situation	Centrale IMU	Formalisme recommandé	Justification opérationnelle
Situation 1 (Minimal)	**CMPS12**	**Angles d'Euler (Variante A)**	Modèle stationnaire ($F = I_6$). Le capteur sort directement du (ϕ, θ, ψ). Zéro conversion, calcul minimal.
Situation 1 (Minimal)	**Adafruit BNO085**	**Angles d'Euler (Variante A)** *(ou Quaternions simples)*	Une simple conversion du quaternion mesuré en Euler permet de conserver un filtre scalaire linéaire et lisible.
Situation 2 & 3 (Inertiel & Biais)	**CMPS12**	**Quaternions ESKF (Variante B)** *(avec conversion amont)*	Bien que le CMPS12 fournisse de l'Euler, la conversion amont ($< 0.3\,\mu$s) est immédiatement rentabilisée par l'absence totale de trigonométrie dans F_k.
Situation 2 & 3 (Inertiel & Biais)	**Adafruit BNO085**	**Quaternions ESKF (Variante B) [Configuration Optimale]**	**Le standard d'excellence :** le BNO085 délivre nativement les quaternions et vitesses angulaires. Chaîne d'estimation 100% quaternionique sans conversion ni approximation.

TABLE 4 – Matrice de recommandation opérationnelle croisant Situation et Capteur IMU.

3.4.1 Synthèse des préconisations pour le projet

1. **Phase de mise en service et validation initiale au banc (Situation 1) :** Débuter avec la **Variante A en Angles d'Euler** et le module **CMPS12**. Cette approche permet de valider rapidement l'étalonnage des capteurs absolus (UWB, GPS, Baromètre) et la chaîne de communication sans complexité algébrique.
2. **Phase de vol nominal et stabilisation dynamique fine (Situations 2 et 3) :** Déployer la **Variante B en Quaternions d'erreur (ESKF)** :
   — Si le matériel embarqué reste le **CMPS12**, activer la conversion amont Euler → Quaternion formalisée à la section 2.
   — Si le matériel évolue vers l'**Adafruit BNO085**, exploiter directement les trames de quaternions de rotation natives (*Rotation Vector* du coprocesseur SH-2), aboutissant à l'architecture d'estimation la plus performante, la plus rapide et la plus robuste pour le dirigeable.

3.5 Architecture Documentaire Globale et Liens Inter-Documents

Afin de préserver une modularité stricte et d'éviter les redondances ou incohérences, le projet s'articule autour de trois documents de référence complémentaires :

1. `Formulations_Kalman.pdf` **(Présent document) :** Traité mathématique et stochastique fondamental. Il établit les équations continues et discrétisées du filtre (EKF et ESKF sur $SO(3)$), les démonstrations de stabilité (forme de Joseph, projection orthogonale de Frobenius), les tests d'hypothèse statistique (χ^2 de Mahalanobis) et les lois de conditionnement spatial en amont.
2. `Materiel.pdf` **(*Spécifications et Caractérisation Matérielle*) :** Référence technique des composants physiques. Il inventorie les caractéristiques constructeurs, les adresses I2C, les protocoles (SHTP, NMEA, PANS), le brochage de la Teensy 4.1, les interruptions matérielles, les bilans de puissance électrique et les contraintes CEM.
3. `Implementation.pdf` **(*Spécifications et Architecture d'Implémentation*) :** Guide d'ingénierie logicielle embarquée pour microcontrôleur Cortex-M7. Il détaille l'ordonnancement temps réel, le traitement asynchrone des capteurs, la gestion statique de la mémoire sans allocation dynamique (DTCM versus OCRAM/DMA), et les mécanismes de reprise sur panne sans réinitialisation CPU.

A Stabilité Numérique et Algèbre Matricielle de la Covariance

Cette annexe rassemble les démonstrations formelles des algorithmes de stabilisation numérique appliqués à la matrice de covariance d'erreur P dans le cadre de l'implémentation embarquée sur microcontrôleur en arithmétique à virgule flottante (`float32`).

A.1 Dérivation formelle de la Forme Stabilisée de Joseph

Dans la formulation théorique du filtre de Kalman, l'équation de mise à jour de la matrice de covariance d'erreur est usuellement présentée sous sa forme canonique compacte :

$$P_{k+1|k+1} = (I - K_{k+1}H_{k+1})P_{k+1|k} \tag{85}$$

Bien que mathématiquement exacte sous l'hypothèse d'une précision arithmétique infinie avec le gain optimal $K_{k+1} = P_{k+1|k}H_{k+1}^T S_{k+1}^{-1}$, cette équation présente une instabilité numérique notoire sur calculateur embarqué. En raison des erreurs d'arrondi et des annulations soustractives, la soustraction matricielle détruit rapidement la symétrie de P et peut conduire à l'apparition de valeurs propres négatives non physiques ($P \not\succeq 0$), provoquant la divergence irréversible du filtre.

Théorème (Forme de Joseph) : Pour **tout** gain de correction K_{k+1} (qu'il soit optimal au sens de Kalman ou perturbé numériquement), la matrice de covariance d'erreur a posteriori s'exprime rigoureusement sous la forme :

$$\boxed{P_{k+1|k+1} = (I - K_{k+1}H_{k+1})P_{k+1|k}(I - K_{k+1}H_{k+1})^T + K_{k+1}R_{k+1}K_{k+1}^T} \tag{86}$$

Démonstration formelle : Définissons l'erreur d'estimation a posteriori :

$$e_{k+1|k+1} = x_{k+1} - \hat{x}_{k+1|k+1} \tag{87}$$

En substituant l'équation de correction de l'état $\hat{x}_{k+1|k+1} = \hat{x}_{k+1|k} + K_{k+1}y_{k+1}$ et l'expression de l'innovation $y_{k+1} = z_{k+1} - H_{k+1}\hat{x}_{k+1|k}$, il vient :

$$e_{k+1|k+1} = x_{k+1} - \left(\hat{x}_{k+1|k} + K_{k+1}(z_{k+1} - H_{k+1}\hat{x}_{k+1|k})\right) \tag{88}$$

Le modèle de mesure s'écrit $z_{k+1} = H_{k+1}x_{k+1} + v_{k+1}$, où le bruit de mesure $v_{k+1} \sim \mathcal{N}(0, R_{k+1})$ est non corrélé à l'erreur d'estimation a priori $e_{k+1|k} = x_{k+1} - \hat{x}_{k+1|k}$. En factorisant :

$$\begin{aligned} e_{k+1|k+1} &= (x_{k+1} - \hat{x}_{k+1|k}) - K_{k+1}\left(H_{k+1}(x_{k+1} - \hat{x}_{k+1|k}) + v_{k+1}\right) \\ &= (I - K_{k+1}H_{k+1})e_{k+1|k} - K_{k+1}v_{k+1} \end{aligned} \tag{89}$$

La matrice de covariance d'erreur a posteriori est par définition l'espérance mathématique du produit tensoriel de cette erreur avec elle-même :

$$P_{k+1|k+1} = \mathbb{E}\left[e_{k+1|k+1}e_{k+1|k+1}^T\right] \tag{90}$$

En développant avec l'équation (89) :

$$\begin{aligned} P_{k+1|k+1} = \mathbb{E}\Big[&\left((I - KH)e_{k+1|k} - Kv_{k+1}\right)\left((I - KH)e_{k+1|k} - Kv_{k+1}\right)^T\Big] \\ = &(I - KH)\,\mathbb{E}\left[e_{k+1|k}e_{k+1|k}^T\right](I - KH)^T \\ &- (I - KH)\,\mathbb{E}\left[e_{k+1|k}v_{k+1}^T\right]K^T \\ &- K\,\mathbb{E}\left[v_{k+1}e_{k+1|k}^T\right](I - KH)^T \\ &+ K\,\mathbb{E}\left[v_{k+1}v_{k+1}^T\right]K^T \end{aligned} \tag{91}$$

Puisque le bruit de mesure v_{k+1} est indépendant de l'état passé et de l'erreur a priori $e_{k+1|k}$, les termes croisés s'annulent strictement :

$$\mathbb{E}\left[e_{k+1|k}v_{k+1}^T\right] = 0, \qquad \mathbb{E}\left[v_{k+1}e_{k+1|k}^T\right] = 0 \tag{92}$$

Sachant que $\mathbb{E}[e_{k+1|k}e_{k+1|k}^T] = P_{k+1|k}$ et $\mathbb{E}[v_{k+1}v_{k+1}^T] = R_{k+1}$, on aboutit à la forme exacte de Joseph :

$$P_{k+1|k+1} = (I - K_{k+1}H_{k+1})P_{k+1|k}(I - K_{k+1}H_{k+1})^T + K_{k+1}R_{k+1}K_{k+1}^T \quad \blacksquare \tag{93}$$

Corollaire (Garantie de semi-définition positive inconditionnelle) : Soit $A = (I - K_{k+1}H_{k+1})$ et $B = K_{k+1}$. Pour tout vecteur non nul $u \in \mathbb{R}^n$, la forme quadratique associée à $P_{k+1|k+1}$ s'écrit :

$$u^T P_{k+1|k+1} u = u^T (A P_{k+1|k} A^T) u + u^T (B R_{k+1} B^T) u = (A^T u)^T P_{k+1|k} (A^T u) + (B^T u)^T R_{k+1} (B^T u) \quad (94)$$

Puisque la matrice a priori $P_{k+1|k} \succeq 0$ est semi-définie positive et que la matrice de bruit $R_{k+1} \succ 0$ est strictement définie positive :

$$(A^T u)^T P_{k+1|k} (A^T u) \geq 0 \quad \text{et} \quad (B^T u)^T R_{k+1} (B^T u) \geq 0 \implies u^T P_{k+1|k+1} u \geq 0 \quad (95)$$

La matrice $P_{k+1|k+1}$ est donc **inconditionnellement semi-définie positive** ($P \succeq 0$), protégeant mathématiquement le filtre contre toute instabilité divergente en simple précision flottante.

—

A.2 Théorème de Projection Orthogonale de Frobenius (Symétrisation de P)

Même en utilisant la forme de Joseph, l'accumulation de milliers d'itérations en arithmétique 32 bits introduit une dissymétrie infinitésimale sur les termes extradiagonaux ($P_{ij} \neq P_{ji}$). La ré-imposition périodique de la symétrie par la moyenne empirique $P \leftarrow \frac{1}{2}(P + P^T)$ est universellement pratiquée. Nous démontrons ici qu'il ne s'agit pas d'un artifice heuristique mais de l'**unique projection orthogonale au sens des moindres carrés** sur le sous-espace vectoriel des matrices symétriques.

Cadre géométrique préhilbertien : Soit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices réelles carrées de dimension $n \times n$. On munit cet espace du produit scalaire de Frobenius :

$$\langle A, B \rangle_F = \mathrm{Tr}\left(A^T B\right) \quad (96)$$

La norme induite associée est la norme de Frobenius :

$$\|A\|_F = \sqrt{\langle A, A \rangle_F} = \sqrt{\mathrm{Tr}\left(A^T A\right)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2} \quad (97)$$

Considérons les deux sous-espaces vectoriels fondamentaux :

$$\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \left\{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \;\middle|\; M^T = M \right\} \quad \text{(Matrices symétriques)} \quad (98)$$

$$\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \left\{ M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \;\middle|\; M^T = -M \right\} \quad \text{(Matrices antisymétriques)} \quad (99)$$

Lemme 1 (Orthogonalité des sous-espaces) : Les sous-espaces $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont orthogonaux au sens du produit scalaire de Frobenius :

$$\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \perp \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \quad (100)$$

Preuve : Soient $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. En exploitant la commutativité cyclique de la trace et le fait que la trace d'une matrice égale celle de sa transposée :

$$\langle S, A \rangle_F = \mathrm{Tr}(S^T A) = \mathrm{Tr}(SA) = \mathrm{Tr}\left((SA)^T\right) = \mathrm{Tr}(A^T S^T) = \mathrm{Tr}((-A)S) = -\mathrm{Tr}(AS) = -\mathrm{Tr}(SA) \quad (101)$$

D'où $2\,\mathrm{Tr}(SA) = 0 \implies \langle S, A \rangle_F = 0$. ■

Lemme 2 (Décomposition canonique) : Tout élément $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se décompose de manière unique en une somme directe orthogonale $P = S_P + A_P$, avec :

$$S_P = \frac{P + P^T}{2} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), \qquad A_P = \frac{P - P^T}{2} \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \quad (102)$$

Théorème (Meilleure approximation symétrique) : Pour toute matrice de covariance calculée $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, la matrice symétrique $M^* \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ minimisant la distance quadratique de Frobenius :

$$M^* = \arg \min_{M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})} \|P - M\|_F^2 \quad (103)$$

est unique et donnée exactement par la projection orthogonale :

$$\boxed{M^* = \pi_{\mathcal{S}_n}(P) = \frac{P + P^T}{2}} \quad (104)$$

Démonstration : Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique quelconque. En substituant $P = S_P + A_P$:

$$P - M = (S_P - M) + A_P \tag{105}$$

Puisque $(S_P - M) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $A_P \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, ces deux termes sont orthogonaux par le Lemme 1. D'après le théorème de Pythagore dans l'espace préhilbertien :

$$\|P - M\|_F^2 = \|(S_P - M) + A_P\|_F^2 = \|S_P - M\|_F^2 + \|A_P\|_F^2 \tag{106}$$

Le terme $\|A_P\|_F^2 = \frac{1}{4}\|P - P^T\|_F^2$ est strictement constant et fixé par la matrice P issue du pas de calcul. Par conséquent, la distance $\|P - M\|_F^2$ est minimale si et seulement si :

$$\|S_P - M\|_F^2 = 0 \iff M = S_P = \frac{P + P^T}{2} \quad \blacksquare \tag{107}$$

Cette démonstration prouve que l'opération de symétrisation empirique ne déforme en rien le nuage d'incertitude stochastique : elle constitue le projecteur euclidien optimal préservant l'intégrité probabiliste de la covariance.

—

B Validation Statistique des Innovations (Porte de Mahalanobis χ^2)

En vol opérationnel réel, le système de navigation est exposé à des perturbations sporadiques destructrices : réflexions parasites multi-trajets sur les balises UWB, décrochages satellitaires sous feuillage dense pour le récepteur GNSS, ou surpressions dynamiques instantanées générées par les pales des hélices sur le baromètre. Cette annexe formalise le critère mathématique optimal d'exclusion de ces mesures aberrantes (*outlier rejection*).

B.1 Dérivation statistique de la distribution χ^2 par Blanchiment de Cholesky

Soit un vecteur de mesure entrant $z_{k+1} \in \mathbb{R}^m$, où $m = \dim(z_{k+1})$ est la dimension du sous-espace d'observation. L'innovation associée est le résidu d'estimation :

$$y_{k+1} = z_{k+1} - H_{k+1}\hat{x}_{k+1|k} \in \mathbb{R}^m \tag{108}$$

de matrice de covariance associée :

$$S_{k+1} = H_{k+1}P_{k+1|k}H_{k+1}^T + R_{k+1} \in \mathbb{R}^{m\times m} \tag{109}$$

Hypothèse nulle ($\mathcal{H}_0$) : Sous l'hypothèse nominale où le capteur ne subit aucune perturbation anormale, le bruit de mesure v_{k+1} et l'erreur d'état a priori $e_{k+1|k}$ sont des processus gaussiens centrés. L'innovation suit alors rigoureusement une loi normale multivariée centrée :

$$y_{k+1} \sim \mathcal{N}(0,\ S_{k+1}) \tag{110}$$

Définition (Distance de Mahalanobis normalisée) : La distance quadratique de Mahalanobis d_M^2 est définie par la forme quadratique pondérée par la métrique d'incertitude inverse S_{k+1}^{-1} :

$$d_M^2(y_{k+1}) = y_{k+1}^T S_{k+1}^{-1} y_{k+1} \tag{111}$$

Théorème (Distribution de l'innovation blanchie) : Sous l'hypothèse $\mathcal{H}_0$, la variable aléatoire scalaire d_M^2 suit exactement une distribution du Chi-deux à m degrés de liberté :

$$\boxed{d_M^2 \sim \chi^2(m)} \tag{112}$$

Démonstration : Puisque S_{k+1} est symétrique et strictement définie positive ($S_{k+1} \succ 0$), elle admet une factorisation de Cholesky unique :

$$S_{k+1} = L_{k+1}L_{k+1}^T \tag{113}$$

où L_{k+1} est une matrice triangulaire inférieure inversible à éléments diagonaux strictement positifs. Définissons le vecteur d'innovation **blanchi** $w_{k+1} \in \mathbb{R}^m$ par :

$$w_{k+1} = L_{k+1}^{-1} y_{k+1} \tag{114}$$

Calculons l'espérance et la covariance de w_{k+1} :

$$\mathbb{E}[w_{k+1}] = L_{k+1}^{-1}\mathbb{E}[y_{k+1}] = 0 \tag{115}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(w_{k+1}) &= \mathbb{E}\left[w_{k+1}w_{k+1}^T\right] = L_{k+1}^{-1}\,\mathbb{E}\left[y_{k+1}y_{k+1}^T\right]L_{k+1}^{-T} = L_{k+1}^{-1}S_{k+1}L_{k+1}^{-T}\\ &= L_{k+1}^{-1}\left(L_{k+1}L_{k+1}^T\right)L_{k+1}^{-T} = I_m\end{aligned} \tag{116}$$

Étant une transformation linéaire d'un vecteur gaussien, w_{k+1} est un vecteur gaussien standard composé de m variables aléatoires réelles indépendantes et identiquement distribuées selon la loi normale unitaire $\mathcal{N}(0,1)$:

$$w_{k+1} = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & \dots & w_m \end{bmatrix}^T \quad \text{avec} \quad w_i \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ indépendantes} \tag{117}$$

Exprimons maintenant la distance de Mahalanobis d_M^2 en fonction de w_{k+1} :

$$d_M^2 = y_{k+1}^T S_{k+1}^{-1} y_{k+1} = y_{k+1}^T\left(L_{k+1}L_{k+1}^T\right)^{-1} y_{k+1} = \left(L_{k+1}^{-1}y_{k+1}\right)^T\left(L_{k+1}^{-1}y_{k+1}\right) = w_{k+1}^T w_{k+1} \tag{118}$$

D'où :

$$d_M^2 = \sum_{i=1}^{m} w_i^2 \tag{119}$$

Par définition mathématique, la somme des carrés de m variables aléatoires indépendantes $\mathcal{N}(0,1)$ suit la loi du χ^2 à m degrés de liberté. On a donc rigoureusement $d_M^2 \sim \chi^2(m)$. ■

—

B.2 Test d'Hypothèse de Neyman-Pearson et Table des Valeurs Critiques

Pour rejeter les mesures corrompues tout en minimisant la probabilité de fausse alarme, on formule le test d'hypothèse statistique bilatéral :

$$\begin{cases} \mathcal{H}_0 : \text{Mesure nominale conforme au modèle physique} \\ \mathcal{H}_1 : \text{Mesure aberrante (Outlier métrologique)} \end{cases} \tag{120}$$

Pour un niveau de signification α fixé (probabilité de rejeter à tort une mesure valide, typiquement $\alpha = 0.01 \implies 99\%$ de confiance, ou $\alpha = 0.001 \implies 99.9\%$), le seuil de décision critique $\gamma(m, \alpha)$ est calculé par la fonction quantile inverse de la loi du χ^2 :

$$\gamma(m, \alpha) = F^{-1}_{\chi^2(m)}(1-\alpha) \quad \text{tel que} \quad \mathbb{P}\left(d_M^2 \leq \gamma \,\middle|\, \mathcal{H}_0\right) = 1 - \alpha \tag{121}$$

Dim. m	**Mesure instrumentale associée**	**Seuil** γ **(95%)**	**Seuil** γ **(99%)**	**Seuil** γ **(99.9%)**
$m = 1$	Altimétrie barométrique Z_{baro} ou distance	3.84	6.63	10.83
$m = 2$	Coordonnées horizontales GNSS (X, Y)	5.99	9.21	13.82
$m = 3$	Position 3D UWB ou angles d'Euler (ϕ, θ, ψ)	7.81	11.34	16.27
$m = 4$	Quaternion unitaire complet (q_w, q_x, q_y, q_z)	9.49	13.28	18.47
$m = 6$	IMU complète 6-DOF $(\mathbf{a}^b, \boldsymbol{\omega}^b)$	12.59	16.81	22.46
$m = 13$	Vecteur global synchrone Situation 2A	22.36	27.69	34.53

TABLE 5 – Valeurs critiques de la porte de validation χ^2 pour l'arbitrage temps réel en vol.

Règle de décision algorithmique embarquée :

— **Si** $d_M^2 \leq \gamma$ **:** L'hypothèse $\mathcal{H}_0$ est acceptée. La mesure est validée et injectée dans le calcul du gain de Kalman K_{k+1} et la correction d'état.

— **Si** $d_M^2 > \gamma$ **:** L'hypothèse $\mathcal{H}_0$ est rejetée au profit de $\mathcal{H}_1$. La mesure est formellement éliminée. Le filtre saute l'étape de correction pour cette voie capteur :

$$\hat{x}_{k+1|k+1} = \hat{x}_{k+1|k}, \qquad P_{k+1|k+1} = P_{k+1|k} \tag{122}$$

Le système incrémente un compteur d'anomalies consécutives afin d'activer une alerte diagnostic (code LED) si le capteur reste décroché plus de 2 secondes.